

微网与外部电网电力调控策略

摘 要

微网可在电价低谷充电、高峰放电，在满足小区负载的前提下降低购电费用。本文以混合整数线性规划为核心工具：先建立问题一的单日确定性购电计划模型，再针对问题二负载与光伏逐日变化、计划不足须按 5 倍电价紧急补购的情形，建立“预测—风险修正—日前优化—实时执行”的三层滚动模型。

问题一将全天离散为 144 个 10 分钟时段 ($\Delta t = 1/6 \text{ h}$)，以**电量 (kWh)** 为决策单位，变量含计划购电量、充放电量、弃光电量与时段末储电量，并以二元变量保证充放电互斥；目标为全天购电费最小。约束包括供需平衡、状态递推（单程效率 0.90，往返效率 0.81）、容量 $[1200, 10800] \text{ kWh}$ 与日循环 $E_0 = E_{144} = 6000 \text{ kWh}$ 。该 MILP 共 864 个变量，由 HiGHS 求得**全局最优解**；LP 松弛的最优解中同时充放电时段数为零且目标值一致（差 7.3×10^{-12} 元），说明它本身已是原模型最优解。结果：全天计划购电量 59482.70 kWh、购电费 35126.95 元（均价 0.5905 元/kWh），储能充放电量之比恰为往返效率 0.81，储电量两端均被紧约束触及，**全天弃光电量为零**。灵敏度分析表明 10 分钟粒度较 4 小时粒度节省 24.3%，本模型较“无储能”与“无光伏无储能”方案分别节省 26.90% 与 60.23%。

问题二的电价仍逐日相同，负载与光伏改为附件 2 的全年实际值。**预测层**先识别出负载存在极强星期结构（周一至周四及周日约 124000 kWh/日，周五、周六仅约 78000 kWh/日），而光伏以季节性为主，故采用按周衰减的近期加权预测、负载只用同星期历史日，使净负荷预测的日绝对误差由 19796.2 降至 3116.9 kWh/日。**计划层**注意到少买须付 5 倍罚款、多买不退款，由一阶条件可得最优计划量应取净负荷的 80% **分位数**，遂用**历史预测误差**（而非拟合残差）的经验分位数构造风险净负荷 $\tilde{N} = \hat{N} + Q_\alpha$ ，求解含日末储备软约束的日 MILP，在 0:00 冻结全天 144 段计划购电量。**执行层**逐段观测实际值，按因果规则决定充放电、紧急购电与弃电，实际日末储电量传给次日，不求日循环；参数由滚动窗口的实际总费用标定。

以 2025 年 1 月为预热期，正式区间为 2 月 1 日–12 月 31 日共 334 天。计划购电量 21701732.99 kWh、紧急购电量 124045.19 kWh，**合计购电费 14021565.12 元**，其中紧急购电费 662827.17 元、仅占 4.73%。8 次滚动标定选出的 α 全部落在 0.70–0.90（0.80 出现 6 次），与理论导出的 80% **分位数高度吻合**。相对本策略自身费用，较“预测均值策略”节省 7.44%、较“无储能策略”节省 32.34%，**“事后理想”乐观下界为 12082248 元**。信息时点、物理可行性、跨日连续性、状态累计、费用一致性与汇总一致性六项强制检查全部通过。

关键字：混合整数线性规划 微网调度 储能优化 峰谷套利 风险分位数 滚动决策 灵敏度分析

一、 问题重述

1.1 问题背景

微网是为解决光伏发电等分布式能源本地消纳、减少并网问题而快速发展起来的小型发用电系统。出于经济方面的考虑，非孤岛式微网可在外部电网（以下简称外网）电价较低或分布式能源有剩余电量的时间段为储能设备充电，并在外网电价较高的时间段释放电能。

微网与外网调控的目标是：利用小区负载、光伏发电量和储能设备当前储电量等数据，尽可能精准地给出微网的购电量和储能设备的充放电量，使微网提供的电力既满足小区负载，又尽可能节省购电费用。

1.2 问题提出

问题一：若每天的电价和小区负载相同，同时给出光伏发电功率一天的预测数据，要求微网提供的电能不低于小区负载，且储能设备在 0:00 和 24:00 的储电量相同。需要在每天 0:00 制定微网当天计划购电策略的数学模型；根据附件 1 和附录 1 的数据给出具体策略，并以规定格式给出指定时段的购电量、全天购电量与购电费，以及储能设备的充放电量与 0:00、24:00 储电量，完整策略保存至 `result1.xlsx`。

问题二：若每天的电价相同，而小区负载和光伏发电功率随时间变化，且微网提供的电能不可低于小区负载，如果低于负载需向外网紧急购电，其电价是交易时刻电价的 5 倍；除紧急购电费用外，其他时间段的购电费用均按计划购电量计算。需要在每天 0:00 制定当天的计划购电策略。根据附件 1 的电价和附件 2 的数据，给出表 3 中指定日期（2025.3.20、2025.6.21、2025.9.23、2025.12.21）的结果，并以规定格式给出紧急购电结果，完整策略保存至 `result2.xlsx`。

二、 问题分析

2.1 问题一分析

问题一的关键在于识别其**确定性**与**单日性**。题目设定“每天的电价和小区负载相同”，且光伏出力以“一天的预测数据”形式给出，这意味着各日的运行条件完全一致，无需对全年 365 天逐日建模，只需制定一个具有代表性的单日计划即可；附录 5 中 `result1.xlsx` 仅含 144 行数据，也印证了这一点。

在此设定下，微网面临的是一个**带储能的多时段能量调度问题**。其成本节约来自两个相互关联的渠道：一是**峰谷套利**，即在低价时段多购电存入储能、在高价时段放电替代购电；二是**光伏消纳**，即把光伏出力超过负载的盈余电量存入储能，避免弃光，留待无光照时段使用。这两个渠道都要求决策必须**跨时段协调**——某个时段多买一度电，会改变后续所有时段的可行域。因此该问题不能逐时段贪心求解，必须整体优化。

从数学结构看，目标函数（购电费）关于决策变量线性，供需平衡、状态递推、容量

边界与互斥约束亦均为线性，故除模式变量 $z_t \in \{0,1\}$ 外，模型是一个线性规划（LP）问题；引入 z_t 后即**为混合整数线性规划（MILP）**。由于 MILP 的连续松弛是 LP、其分支定界过程带有最优性下界判定，解的最优性可以得到严格保证，无需担心陷入局部最优。

需要重点辨析的建模要点有四。其一，”微网提供的电能不可低于小区负载”虽然可以写成不等式，但更清晰的做法是引入**显式弃光变量 s_t** 、把平衡写成**等式 $g_t + (v_t - s_t) + d_t = \ell_t + c_t$** ：这样既能完整满足负载，又能直接追踪富余光伏的去向，便于解释与校验。其二，储能的充电量在平衡式中属于”消耗”而非”供给”，必须与购电、光伏放在同一式中联合考虑。其三，0:00 与 24:00 储电量相同构成**日循环约束**，使单日模型可逐日重复执行而不产生储电量漂移；由递推式对全天求和还可推出 $\sum_t d_t = \eta_c \eta_d \sum_t c_t$ 这一强校验关系。其四，同一时段**不能同时充电与放电**，这一物理约束若不显式建模，在光伏免费富余或存在多重最优解时求解器仍可能返回同时充放电的解，因此必须以二元变量 z_t 强制互斥。

2.2 问题二分析

问题二在问题一的基础上引入三处本质改变，需要分别处理。

其一，信息结构由”完全已知”变为”逐日滚动”。负载与光伏不再是给定的单日曲线，而是附件 2 中每天都在变化的实际值；0:00 制定计划时，当天的实际值尚未发生。因此必须引入预测环节，且预测、误差统计与参数选择都必须**严格遵守信息时点**——只用当天之前的已结束数据。这是本题的首要约束，也是最容易在实现中被违反的地方：一旦某处的统计量（如分位数）不小心用到了当天或未来的数据，得到的费用将只是”虚假的优秀”。本文在实现中以结构隔离（预测器只暴露 $i < n$ 的历史、分位数只取 $\varepsilon_{i,t}, i < n$ ）并通过逐日核对历史下标上界来保证这一点。

其二，代价的不对称为风险定价提供了明确的依据。多买 1 kWh 的确定成本是 p ，少买 1 kWh 的期望成本是 $5p \cdot \Pr(N > g)$ 。令二者相等，得到 $F_N(g) = 0.8$ ——**最优计划量是净负荷分布的 80% 分位数**，这是一个不依赖任何分布假设的结论，只要分布连续且最优解在内部。更重要的是，这个结论**并不要求”平均预测误差最小”**：把预测做准当然有价值，但真正决定费用的是预测误差的**分位数结构**而非均值。因此本文不追求最小化 MAE，而是在点预测之上叠加历史误差的经验分位数作为风险余量。需要注意，加入跨时段储能后 80% 不再具有全局最优性，故本文把它作为参数搜索的起点，最终由实际连续运行的总费用标定。

其三，跨日状态必须连续。问题二没有再次要求每天 0:00 与 24:00 的储电量相同，这看似是”放宽约束”，实则**改变了问题的结构**：问题一中的日循环约束 $E_0 = E_{144}$ 使单日计划可以逐日重复；问题二中电池是一个真正的跨期资源，今天多留一度电明天就少买一度，反之亦然。这意味着：(1) 不能用固定的 6000 kWh 作为每天的初值，必须把**当天实际执行后的日末电量**传给次日；(2) 问题一推出的强校验关系 $\sum_t d_t = 0.81 \sum_t c_t$ **不再成立**，只有首尾电量恰好相等的那一天才成立，一般应改用状态累计关系 $\Delta E = \eta_c \sum_t c_t - \frac{1}{\eta_d} \sum_t d_t$ ；(3) 只优化单日的模型会倾向于把电池在日末放空，因此**可以在目标中加入日末储备的软惩罚项 $\lambda \xi$** 以抑制短视行为——权重 λ 由标定决定，标定结果为 $\lambda = 0$ ，即数据认为在该评价口径下并不需要它——但无论取值如何，该惩罚只用于制

定策略，不计入实际上报的账单。

综合三点，问题二不宜再用单日确定性模型描述，而应建立“预测—风险修正—日前优化—实时执行—跨日滚动”的多层结构：0:00 用历史预测当天曲线，用历史预测误差的分位数修正得到风险净负荷，求解日 MILP 冻结当天 144 段计划购电量；当天运行时逐段观测实际值，按只依赖当前信息的因果规则决定充放电与紧急补购，并把实际日末电量传给次日。整条链路的优劣只能由按时间顺序的实际运行回放来评价，评价口径必须是包含 5 倍紧急购电费的**实际总费用**，而不能只看预测误差。

三、 模型假设

1. **数据准确假设**：附件 1 的电价、小区负载与光伏功率准确反映实际，不计预测误差（其影响留待问题三）。
2. **分段恒定假设**：每个 10 分钟时段内各功率恒定，时段电量等于功率乘以 $\Delta t = 1/6 \text{ h}$ ；供电保障对应这一离散模型。
3. **母线侧计量假设**： c_t 为微网送入储能的电量、 d_t 为储能向微网交付的电量，均按微网母线侧口径计量，额定功率同侧解释。
4. **储能理想假设**：单程效率恒为 $\eta_c = \eta_d = 0.90$ （往返 0.81），不随功率、储电量、温度或设备老化变化，无自放电与漏电损失。
5. **单向购电假设**：题目未给出售电价格， $g_t \geq 0$ ，不计余电上网收益。
6. **弃光可行假设**：光伏出力超过负载且储能无法完全吸纳时允许弃光， $0 \leq s_t \leq v_t$ ，富余光伏总有确定去向。
7. **不外加上网限值假设**：附录中 5000 kW 限制的是**储能设备**的充放电功率，本文不另设微网购电功率上限。
8. **无紧急购电假设**：问题一中计划购电得到完全执行，不触发因计划不足而生的紧急购电（该情形在问题二中讨论）。
9. **日循环假设**：储能每日回到当日 0:00 的水平，即 $E_{144} = E_0$ ，该计划可逐日重复执行。
10. **忽略衰减假设**：不计容量衰减与寿命损耗成本。

问题二改用以下假设（与问题一冲突处以本节为准）：

11. **电价逐日重复假设**：附件 1 的日内电价在 2025 年每天重复生效，不使用附件 4 的波动电价（留待问题四）。
12. **实际值可观测假设**：当天运行时，各时段的实际负载与光伏在该时段结束时可被观测并用于该时段记账；执行层以 10 分钟为记账步长。
13. **预测信息受限假设**：0:00 制定计划时只能使用当天之前的负载与光伏实际值、已知的日内电价、日期与星期，以及当前实际储电量；当天实际曲线与附件 3 的外部光伏预报均不可使用。
14. **计划购电量冻结假设**： $g_{n,t}$ 一经 0:00 确定便不再修改，不足部分只能按 5 倍电价紧急补购，无计划调整交易（留待问题三）。

15. **紧急购电不退款假设：**已按计划购入的电量无论用完与否均全额收费，用不完的部分可转为充电，其余按无收益弃用处理，即**允许弃用已购电**。
16. **储备惩罚不计入账单假设：**软惩罚项 $\lambda\xi_n$ 只用于制定策略，绝不进入实际上报的购电费。

四、 符号说明

符号	含义	单位
t	时段编号, $t = 1, 2, \dots, T$	—
T	一天划分的时段总数, $T = 144$	个
Δt	单个时段时长, $\Delta t = 10/60 = 1/6$	h
p_t	第 t 时段的外网电价 (附件 1)	元/kWh
L_t	第 t 时段的小区负载功率 (附件 1)	kW
V_t	第 t 时段的光伏发电预测功率 (附件 1)	kW
ℓ_t	第 t 时段的负载电量, $\ell_t = L_t\Delta t$	kWh
v_t	第 t 时段的光伏发电量, $v_t = V_t\Delta t$	kWh
g_t	第 t 时段从外网购入的电量 (决策变量)	kWh
c_t	第 t 时段向储能设备输入的充电量 (决策变量)	kWh
d_t	第 t 时段储能设备向微网输出的放电量 (决策变量)	kWh
s_t	第 t 时段弃用的光伏电量 (决策变量)	kWh
E_t	第 t 时段末的储电量 (决策变量), $t = 0, \dots, T$	kWh
z_t	充放电模式变量, $z_t \in \{0, 1\}$ (决策变量)	—
E^{init}	0:00 时刻的初始储电量, 取 6000	kWh
M	单时段最大充电量或放电量, $M = 5000\Delta t = 2500/3$	kWh
η_c, η_d	储能充电效率、放电效率, 均为 0.90	—
$P_{\max}$	储能最大充放电功率, $P_{\max} = 5000$	kW
$E_{\min}, E_{\max}$	储电量运行下界与上界, 1200 与 10800	kWh
J	全天购电费用 (目标函数)	元

问题二新增或改变含义的符号如下 (其余沿用上表; 带横线的变量表示**日前参考计划**, 不带横线的为**实际执行值**):

符号	含义	单位
n	日期编号, $n = 0, 1, \dots, 364$ ($n = 0$ 为 2025-01-01)	日
$L_{n,t}, V_{n,t}$	第 n 天第 t 时段的实际负载、光伏功率 (附件 2)	kW
$\ell_{n,t}, v_{n,t}$	第 n 天第 t 时段的实际负载电量、光伏发电量	kWh
$\hat{\ell}_{n,t}, \hat{v}_{n,t}$	由 n 之前历史得到的负载、光伏预测电量	kWh
$\hat{N}_{n,t}$	净负荷预测, $\hat{N}_{n,t} = \hat{\ell}_{n,t} - \hat{v}_{n,t}$	kWh
$\varepsilon_{n,t}$	净负荷预测误差, $\varepsilon_{n,t} = (\ell_{n,t} - v_{n,t}) - \hat{N}_{n,t}$	kWh
$Q_{\alpha,n,t}$	此前误差在对应时段的经验 α 分位数	kWh
$\tilde{N}_{n,t}$	风险修正净负荷, $\tilde{N}_{n,t} = \hat{N}_{n,t} + Q_{\alpha,n,t}$	kWh
α	风险分位数 (待标定)	—
$\bar{E}_{n,t}$	日前参考储电量	kWh
$\bar{c}_{n,t}, \bar{d}_{n,t}, \bar{w}_{n,t}$	日前参考充电量、放电量、剩余电量	kWh
E^{tar}	希望为次日保留的参考储电量	kWh
λ	日末储备不足的规划代价 (待标定)	元/kWh
ξ_n	日末储备不足量, $\xi_n \geq E^{\text{tar}} - \bar{E}_{n,144}$	kWh
$b_{n,t}$	使用储能前的电量盈余, $b_{n,t} = g_{n,t} + v_{n,t} - \ell_{n,t}$	kWh
$R_{n,t}$	储备线, $R_{n,t} = E_{\min} + \rho(\bar{E}_{n,t} - E_{\min})$	kWh
ρ	储备线系数, $0 \leq \rho \leq 1$ (待标定)	—
$c_{n,t}, d_{n,t}$	实际充电量、实际放电量	kWh
$r_{n,t}$	紧急购电量 (按 $5p_t$ 计价)	kWh
$w_{n,t}$	实际弃用电量 (不退款)	kWh
$E_{n,t}$	实际储电量, $t = 0, \dots, 144$	kWh
J_n^{plan}	全天计划购电费, $\sum_t p_t g_{n,t}$	元
J_n^{emg}	全天紧急购电费, $\sum_t 5p_t r_{n,t}$	元
$\mathcal{H}_n$	第 n 天预测所用的历史日集合, $\mathcal{H}_n \subseteq \{i : i < n\}$	—

五、 问题一： 单计划购电优化模型

5.1 数据预处理与时段划分

附件 1 共给出 144 组数据，涵盖一天 24 小时，故将一天等分为 $T = 144$ 个长度为 $\Delta t = 10 \text{ min} = 1/6 \text{ h}$ 的时段。

需要特别说明时段标签的对应关系：附件 1 的时间列为区间**结束时刻**（首行 0:10、末行 0:00+1），其中 0:00+1 按题目附录 2 的规定表示当天 24:00。因此附件 1 的第 t 行对应时段 $[(t-1)\Delta t, t\Delta t)$ ，即第 t 时段为 $(t-1) \times 10$ 分钟至 $t \times 10$ 分钟，该行的电价与功率作为这一区间的代表值。

这一理解与“储能设备在 0:00 和 24:00 的储电量相同”的日循环约束相互印证：只有末行的 0:00+1 代表 24:00，24:00 才是可约束的时刻。需要指出，附件 5 中 `result1.xlsx` 的“计划购电量”表首段标签为 0:10–0:20、末段为 0:00+1–0:10+1，其末段已越过当天，与正文要求的 0:00–24:00 口径整体错位一格。本文统一采用正文口径，在输出副本中将购电时间标签改写为 0:00–0:10 至 23:50–0:00+1，行序与模板一一对应，原始模板文件保持不变。若后续有题目勘误或补充说明，应据此调整。

单位换算：附件 1 中电价为元/kWh，负载与光伏功率为 kW。为便于与题目结果表逐项对应，本文不直接以功率作决策变量，而是先把负载与光伏换算为时段电量，再以**电量**为决策变量单位：

$$\ell_t = L_t \Delta t, \quad v_t = V_t \Delta t. \quad (1)$$

图 1 给出附件 1 三类输入数据的全天变化特征：电价呈明显的双峰结构，早高峰位于 7:50–9:10（峰值 1.1683 元/kWh）、晚高峰位于 17:40–20:50，最高电价 1.3952 元/kWh（出现在 20:30–20:40），而夜间低谷约 0.42 元/kWh、全天最低 0.3713 元/kWh（出现在 5:30–5:40），峰谷价差达 3.76 倍，为峰谷套利提供了充足空间；小区负载在 8:00–18:00 维持在 4208 kW 以上、峰值 5958.97 kW（出现在 9:00–9:10），夜间回落至约 3400 kW；光伏出力呈标准钟形分布，4:30 前后开始发电，正午达到峰值 7612.32 kW，19:20 后归零，全天有 55 个时段出力为零。三者共同决定了优化问题的基本格局。

需要强调，题目所说的“每天的电价相同”指的是**每天重复同一条电价曲线**，而非一天内电价恒定。附件 1 的电价每 10 分钟都有具体数值，故本文不作峰谷电价粗化，直接在 10 分钟粒度上建模。

5.2 模型建立

5.2.1 决策变量

对每个时段 $t = 1, 2, \dots, 144$ ，定义如下决策变量（前四个以电量 kWh 计）：

- $g_t \geq 0$ ：从外网购入的电量（kWh）；
- $c_t \geq 0$ ：向储能设备输入的充电量（kWh）；
- $d_t \geq 0$ ：储能设备向微网输出的放电量（kWh）；
- $s_t \geq 0$ ：弃用的光伏电量（kWh）；

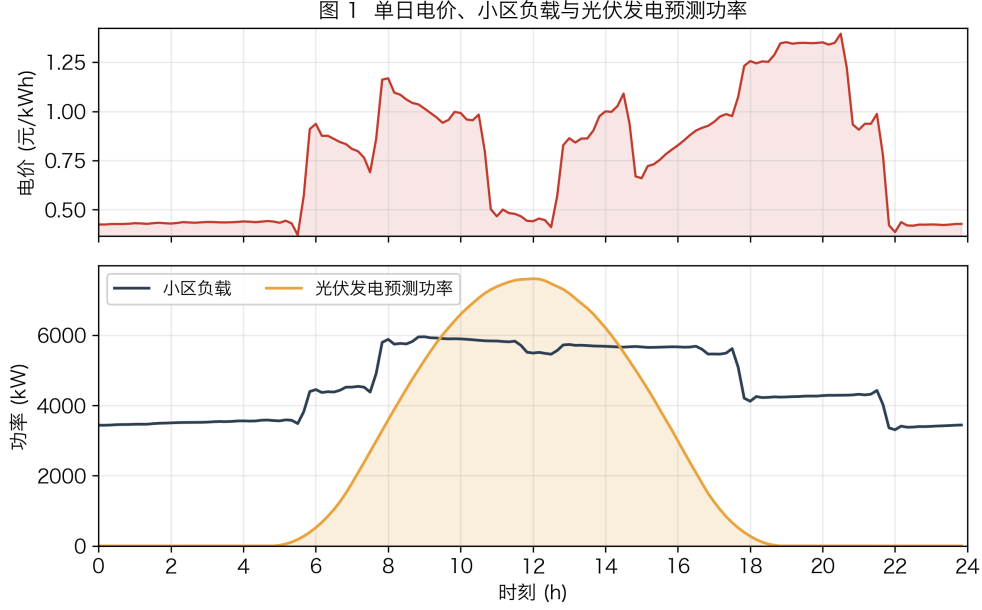


图 1 单日电价、小区负载与光伏发电预测功率

- E_t : 第 t 时段末的储电量 (kWh), $t = 0, 1, \dots, 144$;
- $z_t \in \{0, 1\}$: 充放电模式变量, $z_t = 1$ 表示该时段允许充电、 $z_t = 0$ 表示允许放电。

注意 E_0 是 0:00 电量、 E_{144} 是 24:00 电量, 因此储电量序列共有 **145** 个状态点。

5.2.2 目标函数：全天购电费最小

微网的购电费用仅来自从外网购入的电量, 故目标为最小化全天购电费:

$$\min J = \sum_{t=1}^T p_t g_t. \quad (2)$$

由于 g_t 已经是电量 (kWh), 此处不再乘 Δt 。应注意目标是购电**费用**最低而非购电总量最低: 低价充电带来的能量损耗可能使全天购电量上升, 但仍能降低总费用。

5.2.3 约束条件

(1) 供需平衡约束 (等式加显式弃光)

微网在第 t 时段可用电量由外网购电、扣除弃光后的光伏出力与储能放电三部分构成, 须恰好等于小区负载耗电与储能充电之和:

$$g_t + (v_t - s_t) + d_t = \ell_t + c_t, \quad t = 1, 2, \dots, T \quad (3)$$

(2) 光伏与购电的非负及弃光上界

$$g_t \geq 0, \quad 0 \leq s_t \leq v_t, \quad t = 1, 2, \dots, T \quad (4)$$

式 (3)–(4) 完整满足负载, 并通过显式弃光变量处理多余光伏。相比把供电条件写成不等式 $g_t + v_t + d_t - c_t \geq \ell_t$, 等式加弃光变量的写法可以直接追踪富余电量的去向, 更方便解释和检查。 s_t 的上界取 v_t 表明弃光量不可能超过光伏发电量本身。

(3) 储能电量递推约束

第 t 时段末的储电量由上一时段末的储电量、本时段的充电量与放电量决定：

$$E_t = E_{t-1} + \eta_c c_t - \frac{d_t}{\eta_d}, \quad t = 1, 2, \dots, T \quad (5)$$

其中 $\eta_c = \eta_d = 0.90$ 。这里不能把充电项与放电项都乘以 0.90——两者都是母线侧电量，但一个流入电池、一个流出电池：充入 1 kWh 电量，电池内部增加 0.9 kWh；向微网放出 1 kWh 电量，电池内部需减少 1/0.9 kWh。该设定对应储能往返效率 $\eta_c \eta_d = 0.81$ 。当 $t = 1$ 时 $E_{t-1} = E_0$ ，即 0:00 的初始储电量。

(4) 储电量运行区间约束

为避免过度充电或放电，储电量须全程保持在给定区间内，145 个状态点逐一受限：

$$E_{\min} \leq E_t \leq E_{\max}, \quad t = 0, 1, \dots, T \quad (6)$$

其中 $E_{\min} = 1200$ kWh, $E_{\max} = 10800$ kWh。

(5) 功率上限与充放电互斥约束

受逆变器与电池倍率限制，单个 10 分钟内最大充电量与最大放电量均为

$$M = P_{\max} \Delta t = 5000 \times \frac{1}{6} = \frac{2500}{3} \text{ kWh}, \quad (7)$$

并利用二元变量约束同一时段不能同时充放电：

$$0 \leq c_t \leq M z_t, \quad 0 \leq d_t \leq M(1 - z_t), \quad z_t \in \{0, 1\}, \quad t = 1, 2, \dots, T \quad (8)$$

$z_t = 1$ 时允许充电、放电量被压为零； $z_t = 0$ 时允许放电、充电量被压为零；两种模式下都可以令充放电量同时取零，表示待机。

(6) 日循环约束

题目要求储能设备在 0:00 与 24:00 的储电量相同，结合附录 1 给出的 2025 年 1 月 1 日 0:00 电量为 6000 kWh，有：

$$E_0 = E^{\text{init}} = 6000, \quad E_T = E_0 \quad (9)$$

该约束保证计划可逐日重复执行：若 24:00 储电量与 0:00 不同，则次日初始条件将发生漂移，单日模型无法描述长期运行。同时它也使得模型无法通过额外消耗初始库存来获取不公平的费用优势。

由状态递推式 (5) 对全天求和，结合日循环条件 (9)，可推出一个很有用的校验公式：

$$\eta_c \sum_{t=1}^T c_t = \frac{1}{\eta_d} \sum_{t=1}^T d_t \implies \sum_{t=1}^T d_t = \eta_c \eta_d \sum_{t=1}^T c_t = 0.81 \sum_{t=1}^T c_t. \quad (10)$$

因此，日初日末储电量相同并不意味着表中的全天充电量等于全天放电量，二者之比应恰为往返效率 0.81。

5.2.4 完整模型

综合以上各式，问题一的数学模型为：

$$\begin{aligned}
\min_{g, c, d, s, E, z} \quad & J = \sum_{t=1}^{144} p_t g_t \\
\text{s.t.} \quad & g_t + (v_t - s_t) + d_t = \ell_t + c_t, \quad t = 1, \dots, 144 \\
& E_t = E_{t-1} + \eta_c c_t - \frac{d_t}{\eta_d}, \quad t = 1, \dots, 144 \\
& E_{\min} \leq E_t \leq E_{\max}, \quad t = 0, \dots, 144 \\
& 0 \leq c_t \leq M z_t, \quad 0 \leq d_t \leq M(1 - z_t), \quad t = 1, \dots, 144 \\
& 0 \leq s_t \leq v_t, \quad g_t \geq 0, \quad t = 1, \dots, 144 \\
& z_t \in \{0, 1\}, \quad t = 1, \dots, 144 \\
& E_0 = E_{144} = 6000
\end{aligned} \tag{11}$$

5.2.5 模型类别：MILP 及其 LP 松弛

模型 (11) 中，目标函数与全部约束关于决策变量均为线性，唯一的非线性来源是 $z_t \in \{0, 1\}$ 这一整数要求，因此这是一个混合整数线性规划 (MILP)，可以直接表达充放电互斥，适合作问题一的完整主模型。

按变量排列 $x = [g_{1:T}, c_{1:T}, d_{1:T}, s_{1:T}, E_{1:T}]^T \in \mathbb{R}^{5T}$ ，并记 $z = [z_1, \dots, z_T]^T$ ，模型 (11) 可写成如下标准形式：

$$\min_{x, z} \bar{c}^T x \quad \text{s.t.} \quad A_{\text{eq}} \begin{bmatrix} x \\ z \end{bmatrix} = b_{\text{eq}}, \quad A_{\text{ub}} \begin{bmatrix} x \\ z \end{bmatrix} \leq b_{\text{ub}}, \quad l \leq x \leq u, \quad z \in \{0, 1\}^T \tag{12}$$

其中目标系数 $\bar{c}$ 仅在购电变量位置取 p_t ；等式约束 A_{eq} （共 $144 + 144 + 1 = 289$ 条）对应供需平衡 (3)、状态递推 (5) 与日循环条件 (9)；不等式约束 A_{ub} （共 288 条）对应互斥约束 (8)；边界 l, u 对应 (4) 与 (6)。完整模型共 $5 \times 144 + 144 = 864$ 个决策变量、289 条等式约束与 288 条不等式约束，且所有非零系数均取自 $\{0, \pm 1, \pm \eta_c, \pm 1/\eta_d\}$ ，不含任何非线性项。

LP 松弛的作用。去掉整数要求 $z_t \in \{0, 1\}$ （即令 $0 \leq z_t \leq 1$ ）、仅保留 $0 \leq c_t, d_t \leq M$ ，模型退化为一个普通的 LP。该 LP 的最优值是 MILP 最优值的下界，可用于核对数据、检查约束并提供费用下界的参照。更重要的是：**如果 LP 最优解本身不含同时充放电，则它满足完整模型，便已经是 MILP 的最优解。**这一判定由程序自动完成——先求解 LP，统计 c_t^* 与 d_t^* 同时为正的时段数，再求解 MILP 与之比较。需要强调的是，不能仅凭电价为正就假定求解器一定不会返回同时充放电：存在免费光伏富余、多重最优解或数值退化时，LP 松弛仍可能给出物理上不可执行的解。因此本文不依赖这一先验假设，而是以数值判定为准。

本模型在结构上还是一个网络流型线性规划：储能可视为一个连接各时段的“水库”， E_t 是水位， c_t 与 d_t 分别是入库与出库流量。求解器采用 HiGHS，其 LP 部分以并

行对偶修正单纯形法为核心，MILP 部分以分支定界配合割平面求解，问题规模（864 变量）在该求解器下属小规模问题。

5.3 模型求解

5.3.1 求解方法与算法

本文使用 Python 科学计算栈中的 `scipy.optimize.milp` 接口调用 **HiGHS** 求解器（当前主流的开源 LP/MILP 求解器），以稀疏矩阵存储约束系数，对 LP 松弛与完整 MILP 分别求解。求解参数为默认的 10^{-7} 量级可行性容差。

求解流程为：

1. 读取附件 1 的电价、负载与光伏三类序列，校验时段标签严格递增、等间隔且恰好覆盖当天 144 个时段，确保时段口径成立；
2. 按式 (1) 将功率换算为时段电量，整理容量、功率、效率与日初电量等参数；
3. 按 (12) 装配目标向量、约束矩阵与变量边界，分别构造 LP 松弛与完整 MILP；
4. 调用 HiGHS 求解，记录求解状态、目标值与最优性间隙；
5. 对解进行独立复核（供需平衡、状态递推、物理边界、日循环、充放电互斥、费用复算），并判定 LP 松弛解是否已是 MILP 最优解；
6. 由通过校验的解汇总论文表格、绘制策略图，并按统一时间标签写出 `result1.xlsx`。

5.3.2 求解结果与 LP/MILP 一致性

LP 松弛与完整 MILP 的求解结果如下：

- **LP 松弛**：最优费用 35126.9486 元；最优解中 c_t^* 与 d_t^* 同时为正的时段数为 0；
- **完整 MILP**：最优费用 35126.9486 元，最优性间隙 0（已证明全局最优）；最优解同样不含同时充放电。

两模型的目标值相差 7.3×10^{-12} 元，仅为浮点舍入量级。由于 LP 松弛的最优解本身不含同时充放电，它自动满足互斥约束 (8)，因而也是完整模型 (11) 的最优解。该结论由数值判定独立得到，未使用“电价为正”这一先验假设。本文后续所有结果均取自这一（同时是 LP 与 MILP 的）最优解。

5.3.3 求解结果的校验

为确保结果可信，对最优解独立复核了以下各项，**全部通过**：

1. **时段完整性**：144 个时段完整覆盖当天 0:00–24:00，首尾与四小时分组均无错位；附件 1 时间标签经校验为 $\{10, 20, \dots, 1440\}$ 分钟且严格递增。
2. **逐段供需平衡**： $\max_t |g_t + v_t - s_t + d_t - \ell_t - c_t| < 10^{-6} \text{ kWh}$ 。
3. **状态递推**：由 c^*, d^* 从 E_0 出发独立累计递推得到的储电量序列与求解器返回的 E^* 最大偏差小于 10^{-6} kWh 。
4. **物理边界**： E^* 全程落在 $[1200, 10800] \text{ kWh}$ 内； $c_t^*, d_t^* \leq M = 2500/3 \text{ kWh}$ ； $0 \leq s_t^* \leq v_t$ ；且不存在同时充放电的时段。

5. 日循环: $E_{144}^* = E_0^* = 6000 \text{ kWh}$, 且按式 (10) 校验 $\sum_t d_t^* = 0.81 \sum_t c_t^*$ (实测 $16799.94/20740.67 = 0.810000$)。
6. 费用与汇总: 用未四舍五入的数据重新计算 $\sum_t p_t g_t^*$, 与求解器返回值一致; 各分段汇总与全天明细一致。

数值复核仅设置极小的浮点容差, 未通过删除负数、裁剪越界值或修改末段结果的方式掩盖任何约束违背。

5.4 求解结果

5.4.1 表 1: 微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费

表 1 微网在指定时间段的购电量及全天的购电量和购电费

时间段	购电量/kWh	时间段	购电量/kWh	时间段	购电量/kWh
10:00-10:10	0.00	12:00-12:10	480.41	14:00-14:10	0.00
16:00-16:10	445.43	18:00-18:10	531.89	20:00-20:10	0.00
全天购电量/kWh				59482.70	
全天购电费/元				35126.95	

5.4.2 表 2: 储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量

表 2 储能设备在指定时间段的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量

时间段	充电量/kWh	放电量/kWh	时间段	充电量/kWh	放电量/kWh
0:00-4:00	4500.00	0.00	4:00-8:00	833.33	6365.84
8:00-12:00	4787.96	1703.00	12:00-16:00	5286.04	91.10
16:00-20:00	0.00	5780.13	20:00-24:00	5333.33	2859.87
0:00 储电量/kWh				6000.00	
24:00 储电量/kWh				6000.00	

表 2 中每段的充电量与放电量分别求和, 未用正负相抵后的净电量代替。若需另报电池内部的能量变化, 对应为 $\eta_c C_k$ 与 D_k/η_d , 应与本文的母线侧报表口径明确区分。

完整的计划购电策略 (144 个 10 分钟时段的逐时段购电量, 以及各时段充放电量与储电量) 已按要求写入文件 `result1.xlsx`。

5.5 结果分析

5.5.1 购电策略的时序特征

图 2 给出全天逐时段的计划购电量与电价的对照关系。可以清晰地看到购电行为被严格地压缩到了低电价时段:

- 在 0:00–6:00 的夜间低谷 (电价约 0.37–0.91 元/kWh), 购电量维持在每 10 分钟

1400 kWh 上下，其中 0:00–0:40 因需同时供给负载并为储能充电而达到全天最大的 1406.6–1409.8 kWh/10 min；

- 在 5:30–5:40 电价降至全天最低 (0.3713 元/kWh) 时，购电量为 1383.66 kWh/10 min，仍处高位；此后随储能充满 (5:40 触及上限 10800 kWh) 迅速退出购电，5:50 起连续 31 个时段购电量降为零；
- 在 7:50–9:10 与 17:40–20:50 两个电价高峰段 (电价最高达 1.3952 元/kWh，约为低谷的 3.76 倍)，购电行为被显著抑制：早高峰 7:30–10:00 的购电量恰好为零，完全由储能放电支撑；晚高峰 17:00–21:00 购电量回落至 0–826.08 kWh/10 min (24 个时段中仅 12 个时段有购电)，降幅虽大但仍保留了部分购电——因为此时储能储电量已接近下限，继续放电将破坏后续时段的供电能力；
- 在光伏出力超过小区负载的 9:30–14:20 (共 30 个时段) 内，购电量在 22 个时段降为零，微网完全由光伏供电并有盈余为储能充电；其余 8 个时段 (11:00–12:30) 仍有 179.28–575.17 kWh/10 min 的购电。这并非供电需要，而是模型捕捉到了正午时分电价出现的局部低谷 (0.4113–0.5007 元/kWh，低于相邻时段)：此时储能尚有充足容量 (储电量由 2971 kWh 升至 9144 kWh)，故在光伏已经富余的情况下仍提前购入低价电存入储能，留待傍晚 1.3952 元/kWh 的高价时段使用。这正是表 1 中 10:00、14:00、20:00 三个时段购电量为零、而 12:00、16:00、18:00 仍保留一部分购电的原因——16:00、18:00 的购电则是因储电量已达上限 10800 kWh、光伏出力已低于负载，只能由外网补足。

这一策略正是“谷充峰放”的定量体现：模型把所有可推迟的购电需求都转移到了电价最低的时段。用边际条件可以解释这一行为：忽略容量与功率限制时，在低价时段购入 1 kWh 电量用于充电，未来只能向负载交付 $\eta_c \eta_d$ kWh，故跨时段购电储能具有经济性的条件为 $p_{\text{低}}/\eta_c \eta_d < p_{\text{高}}$ 。代入 $\eta_c \eta_d = 0.81$ ，只要峰谷价差超过约 1.23 倍即值得套利，而附件 1 的实际峰谷比达 3.76，套利空间充裕。实际充电时段则由优化模型在综合考虑光伏富余、后续峰值价格、剩余容量与日末恢复电量后自动确定。

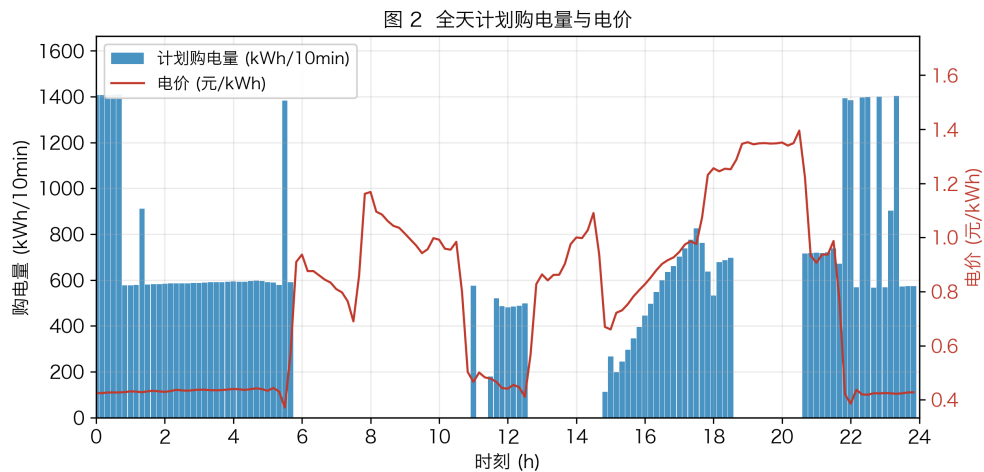


图 2 全天计划购电量与电价

5.5.2 储能运行特征

图 3 给出储能设备的充放电功率与储电量轨迹，呈现出典型的两充两放格局：

1. **第一充放循环:**0:00–5:40 利用夜间低谷电价充电,储电量由 6000 kWh 升至 10800 kWh (5:40 首次触及上界);5:50–9:30 在早高峰放电,储电量一路降至全天次低点 1834.62 kWh;
2. **第二充放循环:**9:30–16:00 吸收光伏盈余并在正午电价局部低谷时补充购电充电(储电量自 1834.62 kWh 回升,13:50 突破 10500 kWh,16:00 再次达到上界 10800 kWh);18:00–20:40 在晚高峰放电,储电量降至下界 1200 kWh (20:40 首次触及,并保持至 21:50);
3. 21:50–24:00 再次充电,将储电量精确送回 6000 kWh,满足日循环条件。

需要强调的是,储电量在 0:00–6:00 的充电过程中**精确触及上界 10800 kWh**,在 17:00–21:00 的放电过程中**精确触及下界 1200 kWh**。这说明储电量约束是紧的(binding):储能容量已成为制约进一步降低购电费的关键瓶颈。这一发现对实际工程具有直接意义——适当扩大储能容量或放宽储电量运行区间,可望带来额外的经济效益。

此外,全天充电量 20740.67 kWh 与放电量 16799.94 kWh 之比恰为 0.810000,与式 (10) 的理论值 $\eta_c\eta_d = 0.81$ 完全一致,从能量守恒角度佐证了求解结果的正确性,也印证了”日循环不等于充放电量相等”这一容易误判的结论。

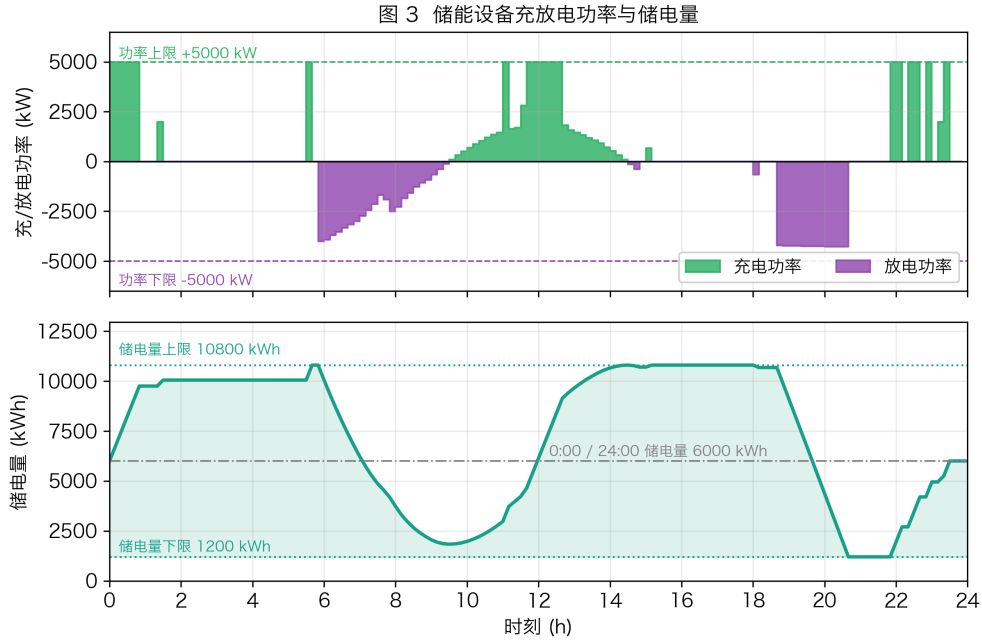


图3 储能设备充放电功率与储电量

5.5.3 全天电量平衡与弃光

图4给出全天电量的供给与需求构成。供给侧为光伏发电 55482.84 kWh、电网购电 59482.70 kWh 与储能放电 16799.94 kWh,合计 131765.48 kWh;需求侧为小区负载 111024.81 kWh 与储能充电 20740.67 kWh,合计亦为 131765.48 kWh,两侧严格相等。

一个值得注意的结果是:本模型的**弃光电量为零**,即 $s_t^* = 0$ 对所有 t 成立。储能设备将光伏出力超过负载的全部盈余电量(6247.96 kWh)尽数吸纳,未造成任何浪费。这是 10 分钟精细调度粒度带来的直接收益——若采用粗粒度调度,光伏盈余与储能充电能力在时间上难以精确匹配,将不可避免地产生弃光(详见第 5.6 节)。

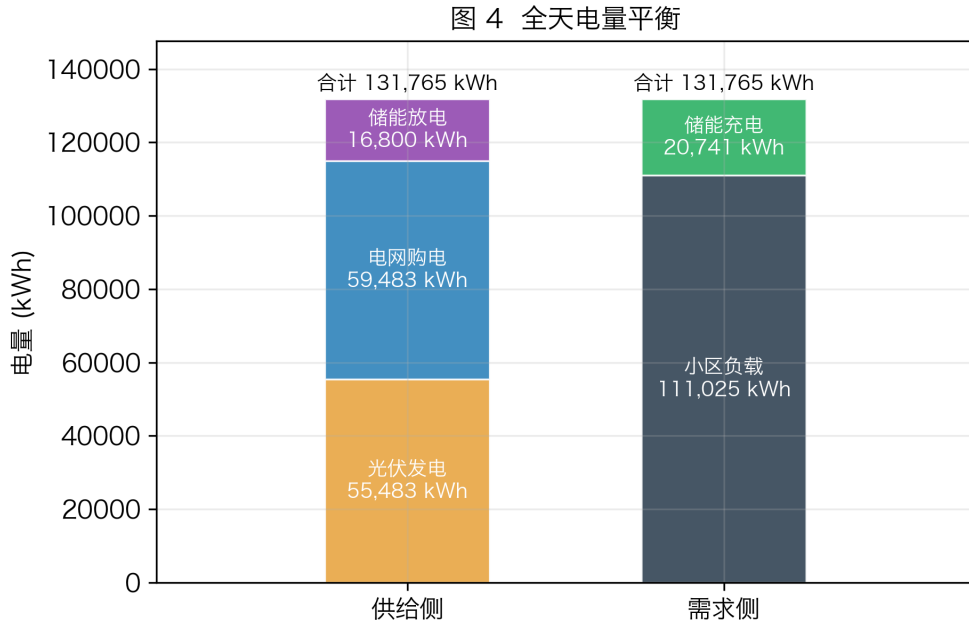


图 4 全天电量平衡

5.6 基准对照与灵敏度分析

5.6.1 基准对照：储能与光伏的价值

为量化储能设备与光伏发电的经济价值，构造“光伏供电、缺口直接向外网购买、电池保持不动”的基准方案： $g_t^{\text{base}} = \max\{\ell_t - v_t, 0\}$ ， $c_t = d_t = 0$ ， $E_t \equiv 6000$ ，多余光伏弃用。该方案满足同样的日循环约束，因而是原问题的一个可行解，同一口径下最优费用必然不高于它，可据此提供独立的一致性检验。

表 3 不同方案的经济性对照

方案	全天购电量/kWh	全天购电费/元	弃光电量/kWh
无光伏无储能	111024.81	88319.36	—
无储能	61789.94	48052.05	6247.96
本模型（含储能）	59482.70	35126.95	0.00

由表 3 可见，配置储能设备后，全天购电费由 48052.05 元降至 35126.95 元，节省 12925.10 元，降幅 26.90%；较“无光伏无储能”方案节省 53192.41 元（60.23%）。更值得注意的是，含储能方案的购电量反而更少（59482.70 kWh 对比 61789.94 kWh）：因为储能将无储能方案中被迫弃掉的 6247.96 kWh 光伏盈余转移到了无光照时段使用，从而减少了对电网的净购电需求。储能的价值不仅在于“低买高卖”的价差套利，更在于提升光伏本地消纳率。优化费用 35126.95 元低于基准费用 48052.05 元，与上述可行性论证一致。

5.6.2 灵敏度分析

题目只给出一个“充放电效率为 90%”的参数，其在充电与放电两侧的分配方式存在解释空间：可以是单程效率（ $\eta_c = \eta_d = 0.9$ ，往返 0.81），也可以是往返效率（对称折

算为 $\eta_c = \eta_d = \sqrt{0.9} \approx 0.9487$ ，往返 0.90)。此外，储能的日循环水平、充放电决策的时间粒度也均可能影响结论。为此设计六组对照口径：

表 4 不同建模口径下的求解结果对照

口径	全天购电量/kWh	全天购电费/元	弃光/kWh
主模型（往返 0.81, $E_0 = 6000$, 10 min）	59482.70	35126.95	0.00
放电无损（ $\eta_c = 0.90$, $\eta_d = 1.00$, 往返 0.90）	57580.98	33416.53	0.00
对称折算（ $\eta_c = \eta_d = \sqrt{0.90}$, 往返 0.90）	57526.24	33801.50	0.00
E_0 自由（仅要求 $E_0 = E_{144}$, 收敛至 8550）	59482.70	35118.60	0.00
粗化为 1 小时粒度	59924.95	36771.29	768.44
粗化为 4 小时粒度	61302.10	43648.06	2293.67

注：“往返”指 $\eta_c \eta_d$ ；除注明外均为 $\eta_c = \eta_d = 0.90$ 、 $E_0 = 6000$ kWh、10 分钟决策粒度。

对表 4 的分析可得以下结论：

(1) 效率约定影响有限，主要结论稳健。若将 90% 的效率解释为往返效率并对称折算（ $\eta_c = \eta_d = \sqrt{0.9}$ ），购电费为 33801.50 元，较主模型降低 3.77%；若极端地假设放电无损（ $\eta_c = 0.90$, $\eta_d = 1.00$ ），购电费为 33416.53 元，降低 4.87%。两者构成单程/往返两种解释下的费用区间 [33416.53, 35126.95] 元，跨度不足 5%。原因是放电效率越低，储能放电时需额外多消耗的储存电量越多，越直接地削弱峰谷套利收益。**两种口径下“谷充峰放”的策略结构与零弃光结论均不变**，说明主模型对效率参数的分配方式不敏感。

(2) 给定的初始储电量接近最优循环水平。若解除 $E_0 = 6000$ kWh 的固定约束、仅要求日循环 $E_0 = E_{144}$ ，模型自动收敛到 $E_0 = 8550$ kWh，购电费仅下降 8.35 元（0.024%）。这说明附录 1 给定的 6000 kWh 已非常接近成本最优的日循环工作点，无需大幅调整。该结果也验证了主模型采用 $E_0 = 6000$ kWh 的合理性：即使放开，最优解也不会显著偏离；同时它从反面说明，把初始储电量当作可自由优化的资源只会带来不足万分之三的收益，不值得为此偏离附录给定值。

(3) 决策粒度具有实质经济价值。这是灵敏度分析中最显著的效应。当充放电决策由 10 分钟粗化为 1 小时时，购电费上升 4.68% 并产生 768.44 kWh 弃光；粗化为 4 小时时，购电费上升 24.26%（达 43648.06 元），弃光量进一步增至 2293.67 kWh。原因是粗粒度下储能功率在各时段内被迫恒定，无法跟踪电价与光伏的快速波动，峰谷套利的时机被显著钝化，光伏盈余与储能充电能力也难以精确匹配，只能弃光。因此**采用 10 分钟的精细决策粒度是必要的**，这也从侧面说明题目要求以 10 分钟为间隔给出购电量是合理的。

六、 问题二：预测驱动的滚动日前计划与实时执行模型

6.1 问题二相对问题一的三个本质变化

问题二放宽了问题一的确定性设定：**电价仍逐日相同**（重复使用附件 1 的日内曲线），但**小区负载与光伏出力改为附件 2 给出的全年实际值**，且**计划购电不足时须按交易时刻电价的 5 倍紧急补购**。这带来三个必须在模型中显式处理的变化：

- 信息约束：**每天 0:00 制定计划时，当天的负载与光伏实际值尚未发生，只能依据此前历史预测，不能提前读取待预测当天的实际曲线；
- 代价不对称：**少买需要按 5 倍价格紧急补购，多买仍按计划量全额收费且**不予退款**。

两侧代价不对称，意味着”平均预测误差最小”不再是正确的优化目标；

3. **跨日状态连续**：问题二没有再要求每天 0:00 与 24:00 的储电量相同，因此电池状态必须跨日连续传递，不能每天重置为 6000 kWh，也不能套用问题一”全天放电量为充电量的 0.81 倍”这一关系（该关系以首尾电量相等为前提）。

相应地，模型由问题一的**单日确定性 MILP**扩展为**三层滚动结构**：预测层（逐日预测负载与光伏）→计划层（在风险修正净负荷下求解日 MILP，冻结当天 144 段计划购电量）→执行层（逐段观测实际值，因果地决定充放电、紧急购电与弃电，并把实际日末储电量传给次日）。

6.2 数据准备、时间口径与信息时点

附件 2 提供 2025 年 365 天、每天 144 个 10 分钟时段的负载功率与光伏实际功率，经校验无空值、无负值、日期严格递增且恰好覆盖 2025:01:01–2025:12:31。全天合计负载 40524.1 MWh、合计光伏 20251.2 MWh，功率范围分别为 1995.72–7978.88 kW 与 0–10216.20 kW。

时段口径与问题一完全一致：附件 2 的列标签同样采用区间**结束时刻**，故第 j 列对应区间 $[(j-1)\Delta t, j\Delta t)$ 。附件 5 中 result2.xlsx 的”计划购电量”表首段标签为 0:10–0:20、末段为 0:00–0:10+1，与问题一模板一样整体错位一格。本文在输出副本中按正文口径统一改写为 0:00–0:10 至 23:50–0:00+1，行序与模板一一对应，原模板文件保持不变。

信息时点纪律：2025 年 1 月被指定为训练与状态预热期，不进入正式结果；正式输出与评价区间为 2 月 1 日至 12 月 31 日，共 334 天。2 月 1 日的初始储电量由 1 月逐日实际运行自然递推得到，而非人为设定。每天的预测、误差分位数与标定参数一律只使用当天之前的已完成数据，计划电量 $g_{n,t}$ 在 0:00 一经确定便不再修改。

6.3 预测模型：先识别数据中的结构性规律

预测方法的选择不应先验假定，而应从数据出发。本文对附件 2 的 365 天数据做了两项结构性检验：

(1) 负载存在极强的星期结构。把全年按星期分组求日总电量均值，得到周一至周四及周日约为 123900–124144 kWh/日，而周五、周六仅约 78332–78407 kWh/日，两者之比达 1.58 倍。这一结构是**整体水平上的**：两族的日内归一化形状高度相似（相关系数 0.888，同样呈现凌晨低谷、上午高峰、午间回落、午后次高、入夜走低的形态），但并不完全一致——以周五、周六一族为基准，族间逐时段相对差的中位数为 8.9%，在傍晚 17:30 前后最大可达 38.5%（该族在傍晚的相对水平明显更低），而到日末 23:50 处又反向相差 30.9%（周五、周六的相对水平反而更高）。因此若把不同星期的历史日混在一起做加权平均，既会把两族水平”平均掉”、又无法刻画这一形状差异，产生系统性偏差。

(2) 光伏不存在星期结构，而以季节性为主。按星期分组的光伏日电量均值极差仅 1.80%，且与星期无明显对应关系，故光伏预测应侧重**最近**的历史曲线以跟踪季节变化。

据此采用”近期加权历史值”的预测形式：

$$\hat{\ell}_{n,t} = \sum_{i \in \mathcal{H}_n} a_{n,i} \ell_{i,t}, \quad \hat{v}_{n,t} = \sum_{i \in \mathcal{H}_n} b_{n,i} v_{i,t}, \quad a_{n,i}, b_{n,i} \geq 0, \quad \sum_i a_{n,i} = \sum_i b_{n,i} = 1 \quad (13)$$

其中权重按“周”衰减， $w_{n,i} = d^{(n-1-i)/7}$ 。负载预测取回看窗口 15 天、周衰减因子 $d = 0.30$ ，并只保留与待预测日同一星期的历史日；光伏预测取回看窗口 5 天、 $d = 0.50$ ，使用全部历史日。两组超参数只依据 1 月的数据选定，在正式区间开始前即行冻结，此后不再调整，从而不引入未来信息。

“是否按星期分组”这一结构选择可由 1 月数据**独立判定**：在 1 月的 30 天上，**不区分星期与区分星期**的净负荷日绝对误差分别为 20173.9 与 5903.7 kWh/日，相差 3.4 倍。在回看窗口取 7、14、21、28 天、衰减因子取 0.5 与 1.0 的 1 月网格上重复比较，不区分星期一族的误差落在 19304.8–20173.9 kWh/日，区分星期一族落在 5824.3–5903.7 kWh/日，**两族区间互不重叠**（比值 3.3–3.5 倍），故该结构结论不依赖窗口与衰减因子的具体取值。下述对照与精度指标则在正式区间（2 月 1 日–12 月 31 日）上统计，属于对该结构选择的**事后评价**：**不区分星期**时误差为 19796.2 kWh/日，**区分星期**后降至 3116.9 kWh/日，改善约 6.4 倍。这一差距并非窗口长度等超参数造成的假象——在回看窗口取 7、14、21、28 天、衰减因子取 0.5 的一组设定下，不区分星期方案的误差始终稳定在 19498–19512 kWh/日；而**同样把这组窗口用于区分星期方案**，误差稳定在 3035–3302 kWh/日。换用逐时段口径复核结论一致：逐段绝对误差和由 20162.9 kWh/日降至 6372.4 kWh/日（3.2 倍）。正式区间上的预测精度见表 5：负载平均绝对误差 1823.4 kWh/日（相对 1.65%）、光伏 2077.9 kWh/日（3.64%）、净负荷 3116.9 kWh/日。

上面三个指标都是**逐日全天电量**口径的绝对误差，取绝对值后抹去了方向，而本题的代价恰恰是**不对称的**——低估触发 5 倍紧急购电，高估只造成弃电。因此另按**逐时段**口径统计两个方向，见表 5：实际净负荷高于点预测的时段占 49.1%、合计 3181.9 kWh/日（低估时段平均低估 45.0 kWh/段）；低于点预测的时段占 50.9%、合计 3190.5 kWh/日。两个方向在频次与电量上都几乎对称（49.1% 对 50.9%，3181.9 对 3190.5），说明点预测本身没有系统性的偏高或偏低，误差结构是“噪声型”而非“偏差型”。这意味着继续改进预测方法难以再获益，收益只能来自对**同一个误差分布**选取合适的分位数——这正是下一节的出发点。

令净负荷预测为 $\hat{N}_{n,t} = \hat{\ell}_{n,t} - \hat{v}_{n,t}$ 。注意**不把负的净负荷截为零**：负值表示光伏有余，是可以存入储能的信息，截断会白白丢失。

6.4 风险余量：为何可以从 80% 分位数出发

设某时段随机净负荷为 N ，计划购电 $g \geq 0$ 。忽略储能时，期望费用为

$$\min_{g \geq 0} pg + 5p \mathbb{E}[(N - g)_+], \quad (x)_+ = \max(x, 0). \quad (14)$$

若 N 的分布连续且最优解位于 $g > 0$ ，一阶条件给出

$$\frac{\partial}{\partial g} pg + 5p \Pr(N > g) = 0 \implies F_N(g) = \frac{5 - 1}{5} = 0.8. \quad (15)$$

即最优计划量是被 5 倍紧急电价推高到 80% 分位数的位置：多买 1 kWh 的确定成本是 p ，少买 1 kWh 的期望成本是 $5p \cdot \Pr(N > g)$ ，二者在 $F_N(g) = 0.8$ 处平衡。这一结果给出风险参数一个清楚的经济解释，但它只在忽略储能与跨时段耦合时严格成立，因此本文把它作为参数搜索的起点而非结论，最终由实际连续运行的总费用校准。

实践中无法直接得到 N 的分布，转而对净负荷预测误差建模。对每个已经结束的历史日期 i ，保存其当时利用更早数据作出的预测，计算误差

$$\varepsilon_{i,t} = (\ell_{i,t} - v_{i,t}) - \hat{N}_{i,t|\text{日期}<i}. \quad (16)$$

这里用的是逐日预测后得到的真实预测误差，而不是模型在训练数据上的拟合残差——后者会显著低估实际误差。取此前 28 天内对应时段误差的经验 α 分位数 $Q_{\alpha,n,t}$ ，构造风险修正净负荷：

$$\tilde{N}_{n,t} = \hat{N}_{n,t} + Q_{\alpha,n,t}. \quad (17)$$

第 n 天的分位数只取 $\varepsilon_{i,t}$ ($i < n$) 中已结束日期的样本；历史样本不足 10 个时改取该时段 ± 2 个相邻时段合并后的分位数，冷启动阶段仍有可用估计。直接对净负荷误差建模，还自动保留了负载误差与光伏误差之间的相关性。

6.5 日前计划模型：风险净负荷下的 MILP

每天 0:00 求解一次。决策变量以电量 (kWh) 为单位：计划购电量 $g_{n,t}$ 、参考充电量 $\bar{c}_{n,t}$ 、参考放电量 $\bar{d}_{n,t}$ 、参考剩余电量 $\bar{w}_{n,t}$ 、参考储电量 $\bar{E}_{n,t}$ ，以及模式变量 $z_{n,t} \in \{0, 1\}$ 。带横线的变量表示日前参考计划，不是实际执行结果。

目标函数除购电费外，加入日末储备不足的软惩罚：

$$\min \sum_{t=1}^{144} p_t g_{n,t} + \lambda \xi_n, \quad \xi_n \geq E^{\text{tar}} - \bar{E}_{n,144}, \quad \xi_n \geq 0. \quad (18)$$

$E^{\text{tar}} = 6000$ kWh 是希望为次日保留的参考电量， λ (元/kWh) 是储备不足的规划代价。引入它的目的是减轻“只优化一天、日末过度放电”的短视倾向。需要强调，该惩罚只用于制定策略，绝不计入实际上报的购电费。本文并不预设 λ 的取值，而是把它与 α 、 ρ 一并交给数据标定（见 6.7 节）。

约束条件包括四组：

$$\begin{aligned} g_{n,t} + \bar{d}_{n,t} &= \tilde{N}_{n,t} + \bar{c}_{n,t} + \bar{w}_{n,t}, & g_{n,t} &\geq 0, \bar{w}_{n,t} &\geq 0 \\ \bar{E}_{n,t} &= \bar{E}_{n,t-1} + \eta_c \bar{c}_{n,t} - \frac{\bar{d}_{n,t}}{\eta_d}, & \bar{E}_{n,0} &= E_{n,0}^{\text{actual}} \\ E_{\min} &\leq \bar{E}_{n,t} \leq E_{\max}, & E_{\min} &= 1200, E_{\max} = 10800 \\ 0 &\leq \bar{c}_{n,t} \leq M z_{n,t}, \quad 0 \leq \bar{d}_{n,t} \leq M(1 - z_{n,t}), & z_{n,t} &\in \{0, 1\} \end{aligned} \quad (19)$$

其中 $M = 5000\Delta t = 2500/3$ kWh， $\eta_c = \eta_d = 0.90$ ，与问题一保持同一套母线侧充放电口径。注意平衡式中使用的是风险修正后的净负荷，因此 $\bar{w}$ 只是规划意义上的剩

余量，实际弃电量必须在执行层重新计算。 $\bar{c}$ 与 $\bar{w}$ 均不收费，即 $\bar{w}$ 允许“弃用已购电”，否则预测偏高的时段会人为变成不可行。

按变量排列，模型 (19) 共 $6 \times 144 + 1 = 865$ 个决策变量，其中 144 个为二元变量 $z_{n,t}$ ，其余为连续变量，故是混合整数线性规划。结构矩阵与问题一一样只依赖时段划分，可预先装配一次，此后每天只更新等式右端项，单次求解约 46 ms。

6.6 实时执行模型：因果反馈规则

执行层只使用当天 0:00 已冻结的计划、当前已观测的功率和当前储电量，不读取任何未来实际值。设使用储能前的电量盈余为

$$b_{n,t} = g_{n,t} + v_{n,t}^{\text{actual}} - \ell_{n,t}^{\text{actual}}, \quad (20)$$

$b > 0$ 表示计划购电与光伏有剩余， $b < 0$ 表示出现缺口。

(1) 有剩余时充电，只利用本段已有的剩余电量，不为追赶参考计划在负载已经缺电时机械充电：

$$c_{n,t}^{\text{actual}} = \min \left\{ (b_{n,t})_+, M, \frac{E_{\max} - E_{n,t-1}^{\text{actual}}}{\eta_c} \right\}. \quad (21)$$

(2) 有缺口时按储备线放电。在 0:00 即可算出当天的储备线

$$R_{n,t} = E_{\min} + \rho (\bar{E}_{n,t} - E_{\min}), \quad 0 \leq \rho \leq 1, \quad (22)$$

实际放电量

$$d_{n,t}^{\text{actual}} = \min \left\{ (-b_{n,t})_+, M, \eta_d (E_{n,t-1}^{\text{actual}} - R_{n,t})_+ \right\}. \quad (23)$$

$\rho = 0$ 表示尽可能用现有储能补足当前缺口； $\rho = 1$ 表示不主动放到当段参考电量以下，为后续时段保留更多电量。注意较高储备不一定更省钱，故 ρ 同样交由标定决定。

(3) 紧急购电、弃电与真实电池状态。

$$r_{n,t} = (-b_{n,t} - d_{n,t}^{\text{actual}})_+, \quad w_{n,t}^{\text{actual}} = (b_{n,t} - c_{n,t}^{\text{actual}})_+, \quad (24)$$

$$E_{n,t}^{\text{actual}} = E_{n,t-1}^{\text{actual}} + \eta_c c_{n,t}^{\text{actual}} - \frac{d_{n,t}^{\text{actual}}}{\eta_d}. \quad (25)$$

该规则自动避免同时充放电，并保证实际逐段能量守恒：

$$g_{n,t} + r_{n,t} + v_{n,t}^{\text{actual}} + d_{n,t}^{\text{actual}} = \ell_{n,t}^{\text{actual}} + c_{n,t}^{\text{actual}} + w_{n,t}^{\text{actual}}. \quad (26)$$

w^{actual} 允许来自光伏，也允许来自已经付费的计划购电，因此不设置“弃电量只能小于光伏电量”的限制。

(4) 跨日状态传递。次日初始电量严格取当天实际执行后的日末电量：

$$E_{n+1,0}^{\text{actual}} = E_{n,144}^{\text{actual}}. \quad (27)$$

不能用参考计划中的 $\bar{E}_{n,144}$ 替代。由式 (25) 对全天求和可得状态累计恒等式

$$E_{n,144}^{\text{actual}} - E_{n,0}^{\text{actual}} = \eta_c \sum_{t=1}^{144} c_{n,t}^{\text{actual}} - \frac{1}{\eta_d} \sum_{t=1}^{144} d_{n,t}^{\text{actual}}, \quad (28)$$

它是本文逐日校验的核心关系之一。只有当某日首尾电量恰好相同时， $\sum_t d_{n,t} = 0.81 \sum_t c_{n,t}$ 才成立；问题二中绝大多数日子并不满足，故不能沿用问题一的这一关系。

6.7 参数标定：用过去连续区间的实际总费用选参

模型含三个需要选择的参数：风险分位数 α 、储备线系数 ρ 与日末储备代价 λ 。本文采用如下严格因果的滚动标定：从正式区间第一天起，每隔 42 天重新标定一次；每次标定时，对参数网格中的每个组合，从该日之前的 35 天窗口起点出发，用主运行在窗口起点日 0:00 的实际储电量作为窗口初值回放整个窗口，比较窗口内包含 5 倍紧急购电费的实际总费用，取最小者。需说明的是，首次标定（2 月 1 日）的窗口受数据起点 1 月 1 日限制，实际只有 31 天；其余 7 次均为完整的 35 天。参数网格为

$$\alpha \in \{0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90\}, \quad \rho \in \{0, 1\}, \quad \lambda \in \{0, 0.60\}, \quad (29)$$

共 $5 \times 2 \times 2 = 20$ 个组合。标定所用的历史、回放窗口与参数一律不越过标定日，因此完全满足信息时点要求。标定结果见表 12。

6.8 求解结果与校验

6.8.1 六项强制检查

按前述要求，对 365 天的完整运行逐日执行六项检查，表 11 给出结果，全部通过：

1. **信息时点**：程序逐日记录预测实际引用的历史日下标，其上界严格小于当天；误差分位数只取 $i < n$ 的已结束日期； $g_{n,t}$ 在 0:00 冻结，执行层结构中不存在修改 g 的入口。
2. **物理可行性**：365 天逐段供需平衡残差的最大值为 2.3×10^{-13} kWh（判定阈值为 1.3×10^{-3} kWh，实测值比阈值小 10 个数量级）；储电量全程落在 $[1200, 10800]$ kWh、越界量为 0； $c, d \leq M$ （越限量 0）且无同时充放电时段（0 段）。
3. **跨日连续性**：逐日校验 $E_{n,0}^{\text{actual}} = E_{n-1,144}^{\text{actual}}$ ，365 天全部成立。
4. **状态累计**：式 (28) 逐日成立， ΔE 与 $\eta_c \sum_t c_t - \eta_d^{-1} \sum_t d_t$ 的最大绝对偏差为 1.3×10^{-11} kWh。
5. **费用一致性**：用未四舍五入的计划量与紧急量重新计算费用，与记录值的最大偏差为 0 元；弃电不退款；日末储备惩罚未混入实际账单。
6. **汇总一致性**：日期完整、无跨日错位；紧急购电事件合并前后的电量总和严格相等（455 个事件全部核对）。

6.8.2 总体结果

表 5 给出正式区间的总体结果。334 天中计划购电量 21701732.99 kWh、计划购电费 13358737.95 元；紧急购电量 124045.19 kWh、紧急购电费 662827.17 元；合计购电费 14021565.12 元，平均购电单价约 0.642 元/kWh。紧急购电费仅占总费用的 4.73%，334 天中有 160 天发生紧急购电。全年弃用电量 2704833.51 kWh，期末储电量 1687.84 kWh，储电量全程位于 [1200, 10800] kWh 区间内。

表 5 问题二正式区间（2025 年 2 月 1 日–12 月 31 日）的总体结果与预测精度

项目	数值
正式区间	2025-02-01 至 2025-12-31（334 天）
计划购电量	21,701,732.99 kWh
计划购电费	13,358,737.95 元
紧急购电量	124,045.19 kWh
紧急购电费	662,827.17 元
合计购电量	21,825,778.18 kWh
合计购电费	14,021,565.12 元
紧急费占比	4.73%
弃用电量	2,704,833.51 kWh
期末储电量	1,687.84 kWh
负载预测 MAE	1,823.4 kWh/日（1.65%）
光伏预测 MAE	2,077.9 kWh/日（3.64%）
净负荷预测 MAE	3,116.9 kWh/日
净负荷被低估（逐时段）	49.1% 的时段，3,181.9 kWh/日
净负荷被高估（逐时段）	50.9% 的时段，3,190.5 kWh/日
风险余量为负的时段	3.7%（最小 -30.9、最大 241.1 kWh）

表 6 微网在指定日期的计划购电量、全天购电量与购电费（问题二）

日期	10:00	12:00	14:00	16:00	18:00	20:00
2025.3.20	0.00	589.01	0.00	489.63	712.12	0.00
2025.6.21	0.00	0.00	0.00	343.48	550.29	0.00
2025.9.23	0.00	473.63	0.00	540.59	754.15	0.00
2025.12.21	0.00	991.46	0.00	850.06	742.70	0.00
全天汇总（单位：kWh，费用单位：元）						
日期	计划购电量		紧急购电量		合计购电费	
2025.3.20	68,165.47		0.00		41,546.86	
2025.6.21	41,410.82		0.00		25,342.18	
2025.9.23	66,665.55		1,012.68		47,837.19	
2025.12.21	100,405.38		0.00		65,004.18	

表 7 储能设备在指定日期的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量（问题二）

时段	2025.3.20		2025.6.21		2025.9.23	
	充电	放电	充电	放电	充电	放电
0:00-4:00	8,099.25	129.91	1,740.43	0.00	8,945.44	46.80
4:00-8:00	1,970.90	5,258.80	1,483.33	1,719.95	1,886.47	6,408.47
8:00-12:00	6,192.83	2,777.38	5,693.41	0.00	4,911.33	1,896.62
12:00-16:00	3,806.26	450.70	0.00	0.00	5,349.28	635.68
16:00-20:00	302.08	5,657.14	0.00	4,736.32	113.40	5,890.59
20:00-24:00	601.91	2,967.92	2,538.89	2,485.90	384.92	2,403.49
0:00 储电量	2,094.13		4,685.60		1,245.61	
24:00 储电量	1,812.43		5,060.32		1,475.54	

表 8 2025 年 12 月 21 日储能设备的充放电量及 0:00 和 24:00 的储电量

时段	充电量/kWh	放电量/kWh
0:00-4:00	8,789.13	60.85
4:00-8:00	1,862.99	1,410.66
8:00-12:00	5,955.61	6,659.77
12:00-16:00	5,982.69	2,220.11
16:00-20:00	0.00	5,545.22
20:00-24:00	635.34	2,843.90
0:00 储电量/kWh	1,970.17	
24:00 储电量/kWh	2,050.57	

表 9 微网在指定日期的紧急购电量（问题二，按连续时段合并）

日期	紧急购电时间段	紧急购电量/kWh	该日紧急费/元
2025.3.20	无		0.00
2025.6.21	无		0.00
2025.9.23	20:20-20:40	806.60	
	20:50-22:00	185.65	6,522.02
	22:20-22:30	20.44	
2025.12.21	无		0.00

注：紧急购电量按框架要求逐段计算后，将同日连续发生紧急购电的时段合并为一个事件；合并后电量与逐段之和严格相等。

表 10 各策略在 2025 年 2 月 1 日-12 月 31 日的费用对照（同一预测器、同一实时执行规则、各自单独标定）

策略	计划购电费/元	紧急购电费/元	合计费用/元	期末储电量/kWh	相对本模型
本文风险修正策略（主模型）	13,358,738	662,827	14,021,565	1,687.8	—
预测均值策略（不加风险余量）	12,197,543	2,867,578	15,065,121	5,957.1	+7.44%
无储能（仍提前计划、五倍补缺）	17,503,774	1,052,131	18,555,905	6,000.0	+32.34%
事后理想（完全预知当天净负荷）	12,082,248	0	12,082,248	—	-13.83%

注：“事后理想”用当天实际净负荷替换预测值求解同一日前 MILP。它每天仍从主策略的实际日初储电量出发、且不要求日末保留电量，故日末储电量被放到下限附近（日均 1, 200.0 kWh），属于不可执行的乐观下界，仅作参考。

表 11 问题二六项强制检查的执行结果

检查项	内容	结果
信息时点	预测、误差分位数与参数仅用当天之前的数据；计划购电量在 0:00 后冻结	通过
物理可行性	逐段供需平衡；储电量在 [1200, 10800] kWh；充放电量 $\leq M$ 且同段互斥	通过
跨日连续性	次日 0:00 储电量严格等于前日 24:00 实际末值	通过
状态累计	$E_{n,144} - E_{n,0} = \eta_c \sum_t c_{n,t} - \frac{1}{\eta_d} \sum_t d_{n,t}$ 逐日成立	通过
费用一致性	用未舍入数据复算计划费与紧急费；弃电不退款；储备罚不计入账单	通过
汇总一致性	日期完整无错位；紧急事件合并前后电量一致	通过

表 12 滚动参数标定的选中结果（窗口 35 天，每 42 天重标定一次）

标定日	α	ρ	λ	窗口内选中策略
2025-02-01	0.80	1.0	0.00	$\alpha=0.80, \rho=1.0, \lambda=0.00$
2025-03-15	0.80	0.0	0.00	$\alpha=0.80, \rho=0.0, \lambda=0.00$
2025-04-26	0.80	0.0	0.00	$\alpha=0.80, \rho=0.0, \lambda=0.00$
2025-06-07	0.90	1.0	0.00	$\alpha=0.90, \rho=1.0, \lambda=0.00$
2025-07-19	0.80	0.0	0.00	$\alpha=0.80, \rho=0.0, \lambda=0.00$
2025-08-30	0.70	0.0	0.00	$\alpha=0.70, \rho=0.0, \lambda=0.00$
2025-10-11	0.80	0.0	0.00	$\alpha=0.80, \rho=0.0, \lambda=0.00$
2025-11-22	0.80	0.0	0.00	$\alpha=0.80, \rho=0.0, \lambda=0.00$

全年共标定 8 次： $\alpha = 0.70$ 1 次、 $\alpha = 0.80$ 6 次、 $\alpha = 0.90$ 1 次； λ 在所有标定中均取 0.00

6.8.3 指定日期的结果

表 6、表 7、表 8 与表 9 分别给出 3 月 20 日、6 月 21 日、9 月 23 日与 12 月 21 日四个指定日期的计划购电量、储能充放电量与紧急购电情况（其中 12 月 21 日的储能充放电量因列宽原因单列一表）。四个日期的运行特征差异明显，恰好覆盖了不同季节与不同星期的组合：

- 3 月 20 日（周四）与 9 月 23 日（周二）为工作日，负载处于高位（117648.38 kWh 与 121182.28 kWh），光伏出力中等（55439.42 kWh 与 59065.67 kWh），计划购电量分别为 68165.47 kWh 与 66665.55 kWh；
- 6 月 21 日（周六）属于低负载的周末族，全天负载仅 81408.06 kWh，而光伏出力却是四者中最高（62073.32 kWh），净负荷最低，故计划购电量仅 41410.82 kWh，为四个日期中最低；也是四者中弃电量最大的一天（19562.18 kWh）；
- 12 月 21 日（周日）适逢冬至，光伏出力处于全年低位（35338.66 kWh，在正式区间内为第 8 低），负载则属高负载族（124376.44 kWh，该族约 124000 kWh/日），净负荷在正式区间内列第 3，全天计划购电量高达 100405.38 kWh、购电费 65004.18 元，为四个日期中最高。

四个日期的这一组差异，恰好覆盖了负载的星期结构与光伏的季节变化两个维度，使得指定日期的结果具有代表性。

在紧急购电方面，四个指定日期中有三个**全天无紧急购电**，仅 9 月 23 日发生 3 个紧急购电事件（20:20–20:40、20:50–22:00、22:20–22:30），合计 1012.68 kWh、6522.02 元。这三个事件都出现在晚间 20 时以后：该日白天光伏出力偏低，储能到傍晚已接近下限，晚间高价时段出现预测未能覆盖的额外缺口，只能按 5 倍电价补购。事件按“同日连续发生紧急购电的时段合并为一个事件”的规则生成，合并后的电量与逐段之和严格相等。

6.9 结果分析

6.9.1 预测误差如何转化为紧急购电成本

图 5 给出四个指定日期的净负荷预测、风险余量与实际净负荷。三个层次的关系清晰可见：净负荷预测（虚线）给出基准，风险余量 Q_α （橙色阴影）在预测之上叠加一段风险修正量，得到用于日前求解的风险净负荷（橙实线），而实际净负荷（深蓝实线）则在其上下波动。

需要说明， Q_α 是历史误差的经验分位数，**并不保证为正**：正式区间 $334 \times 144 = 48096$ 个时段中有 1779 个（3.7%）为负，最小值 -30.9 kWh、最大值 241.1 kWh。这些负值出现在误差分布整体偏负（长期被高估）的时段，此时“分位数修正”正确地指示了**可以少买**——它与总体上“风险余量抬高计划量”的方向并不矛盾，因为决定费用的始终是分位数本身，而不是“加一个正数”这一形式。

关键在于**实际曲线落在风险净负荷之上的部分**。图 5 用倒三角标出了发生紧急购电的时段，9 月 23 日出现了 10 段紧急购电，另外三个日期则全天为零。但逐时段核对可以发现，**超出风险净负荷只是发生紧急购电的必要条件，而不是充分条件**：

- 6 月 21 日确实被风险净负荷**完整包住**（144 段无一段超出）；
- 3 月 20 日与 12 月 21 日分别有 42 段与 14 段超出风险净负荷，但最大超出仅 85.2 kWh 与 80.4 kWh，且都出现在储能尚有余量的时段，被电池吸收，故**全天无紧急购电**；
- 9 月 23 日有 68 段超出，最大超出 137.8 kWh，且当日储能在 20:30 已被放到下限 1200 kWh，并在其后约 8 个时段钉在下限上；电池一旦触底，其后每一段缺口都只能按 5 倍电价补购。

这解释了 9 月 23 日晚间的 10 段紧急购电：其中 9 段的实际净负荷高于风险净负荷，另 1 段（20:30）的实际值甚至**低于**风险净负荷 34.0 kWh，却仍紧急购电 784.9 kWh——因为电池已无电可放。可见真正的触发机制是“**实际净负荷超出风险余量的部分**”与“**储能剩余可放能力**”两者之差：前者为正只是故事的开始，只有当储能无法再兜底时，才转化为 5 倍电价的支出。这三个日期的差别正在于此——3 月 20 日与 12 月 21 日的超出量小（超幅超过 50 kWh 的时段各仅 2 个），9 月 23 日则达 19 个。

由此得到本文最重要的定性结论：**紧急购电成本来自“预测偏低”，而非“预测不准”**——预测偏高只会造成弃电（无直接费用），预测偏低才会在储能耗尽时触发 5 倍电价。这也是选择**分位数**而非均值作为计划依据的根本原因。

6.9.2 计划购电与紧急购电的费用贡献

图 6 给出四个指定日期的计划购电量、紧急购电量与电价的对照。计划购电量（蓝色柱）呈现与电价高度相关的形态：在 0:00–6:00 与 22:00–24:00 的低价时段最大，在

图 1 指定日期的净负荷预测、风险余量与实际净负荷

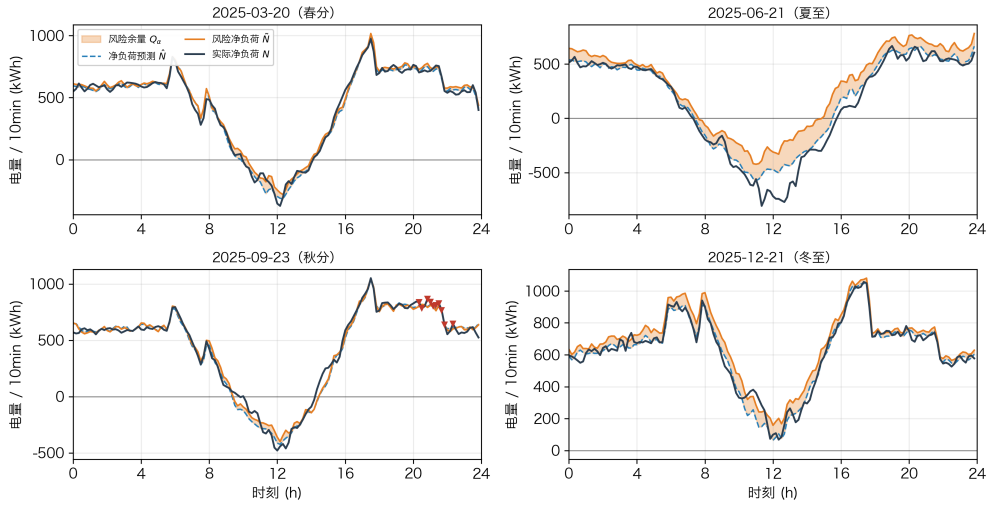


图 5 指定日期的净负荷预测、风险余量与实际净负荷

7:50–9:10 的早高峰被压到零。而紧急购电量（红色斜纹）则以很细的柱体叠加在计划量之上，仅在个别时段出现，说明在风险余量的保护下绝大多数时段的计划量已经足够。

值得注意的是计划购电量并不总是等于实际净负荷：在中午光伏富余的时段，12:00 附近仍保留数百 kWh 的计划购电。这与问题一中出现的现象同源——该时段电价处于局部低谷，提前购入留待傍晚高价时段使用更为经济，只不过问题二中这一决策必须在不知道当天实际光伏的情况下、基于风险净负荷作出。

图 2 指定日期的计划购电量、紧急购电量与电价

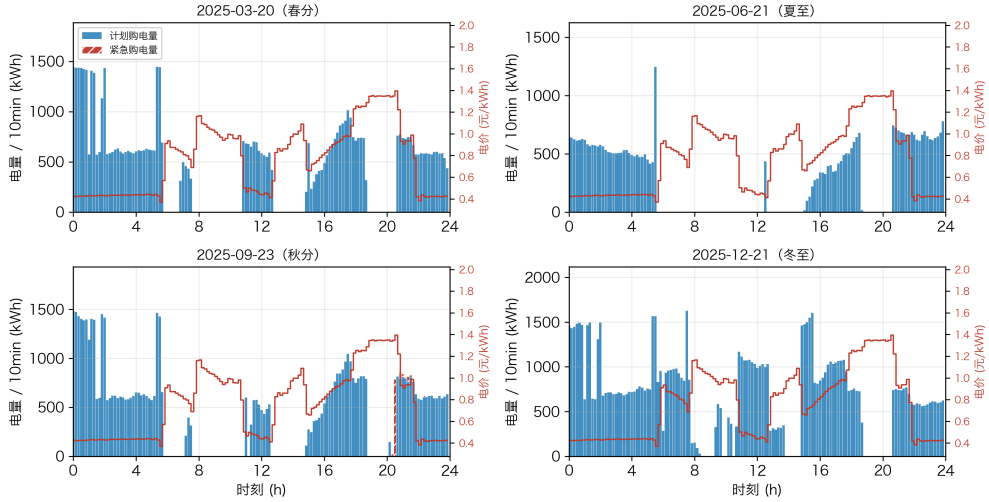


图 6 指定日期的计划购电量、紧急购电量与电价

6.9.3 预测误差对储能轨迹的扰动

图 7 对比了四个指定日期的日前参考储电量 $\bar{E}$ 与实际执行后的储电量 E 。两者的差异正是预测误差在执行层的体现：参考轨迹是 0:00 基于风险净负荷算出的最优路径，而实际轨迹则因实际负载与光伏的偏离而上下浮动。图中同时标出了 $[1200, 10800]$ kWh 的运行边界与 $E^{\text{tar}} = 6000$ kWh 的参考水平。可以看到实际轨迹始终未越界，且四个日期的日初与日末储电量各不相同（例如 3 月 20 日 2094.13 → 1812.43 kWh，6 月 21 日

4685.60 → 5060.32 kWh)，这正是问题二跨日连续、不要求日循环的直接证据——若强行要求每天回到 6000 kWh，反而会人为限制模型的调节能力。

图 3 指定日期的日前参考储电量与实际储电量

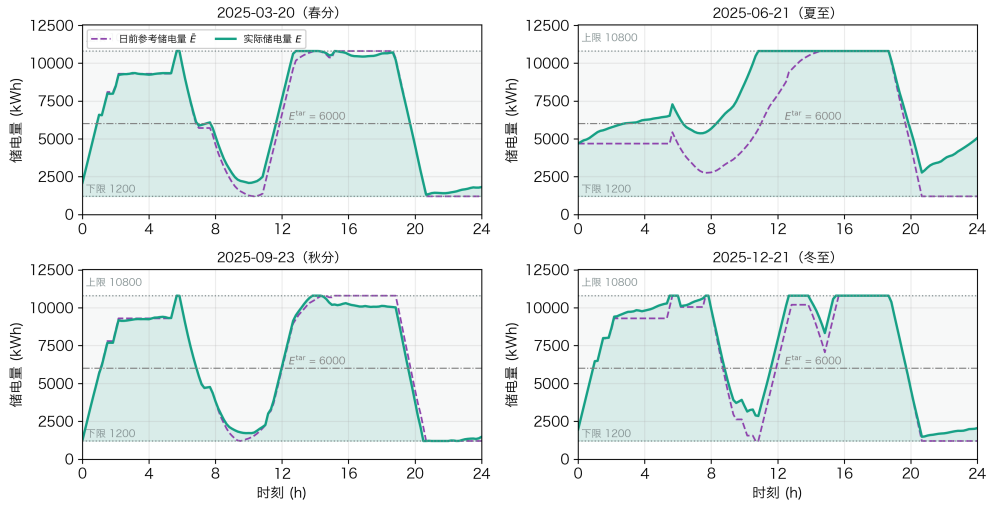


图 7 指定日期的日前参考储电量与实际储电量

6.9.4 全年费用分解与对照策略

图 8 从全年尺度展示结果。图 8(a) 给出本文策略的逐月费用分解。月费用最高的三个月是 12 月（175.6 万元）、7 月（158.9 万元）与 6 月（155.6 万元），最低的三个月是 4 月（96.4 万元）、5 月（100.5 万元）与 10 月（111.8 万元），最高月约为最低月的 1.8 倍。这一形态主要由负载与光伏的季节错配决定：12 月光伏出力全年最弱而负载处于高位，6–7 月则因制冷负荷抬高用电水平，而春季与初秋光伏尚可、负载适中，故费用最低。

值得注意的是月度总费用的排序与紧急购电费的排序并不一致：紧急购电费在 6 月达到 190201 元，为全年最高，占全年紧急购电费的 28.7%，12 月（95615 元）与 9 月（84866 元）次之；而 11 月的紧急购电费仅 5028 元、为全年最低，其总费用却仍排在第 5 位。这说明月费用的高低主要仍由负载水平决定，紧急购电费则取决于预测偏差恰好与储能容量紧张相遇的频率，二者是两个不同的驱动因素。

为量化风险余量的价值，构造三组对照策略，全部使用同一预测器、同一实时执行规则、同一评价区间（2–12 月共 334 天），并各自单独标定参数：

- **预测均值策略：**令 $\alpha = \text{None}$ ，即完全不加风险余量，直接用点预测制定日前计划，其余规则完全相同；
- **无储能策略：**仍提前制定购电计划、仍按 5 倍价格补缺，但不启用储能，用于单独评价电池的价值；
- **事后理想策略：**用当天实际净负荷替换预测值求解同一日前 MILP，代表“完全预知当天净负荷”的费用参照。须注意它每天仍从主策略的实际日初储电量出发、且不要求日末保留电量，因此会把电池放到下限收手，是一个不可执行的乐观下界，而非可达方案。

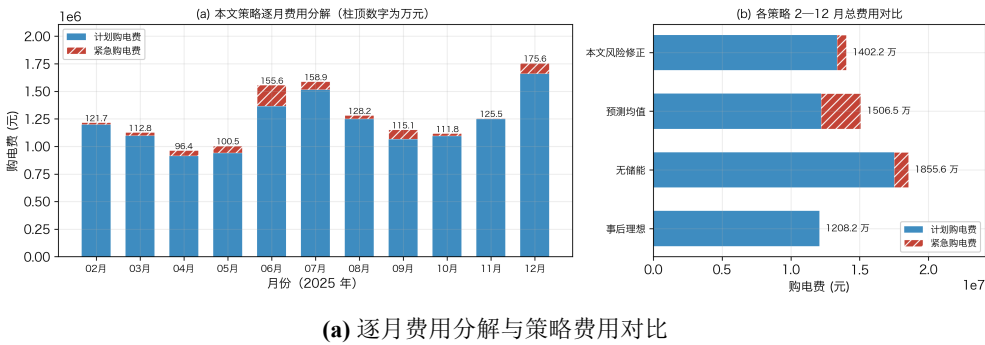
表 10 给出四者的费用对比。本文风险修正策略全年合计 14021565 元，较预测均值策略的 15065121 元节省 1043556 元、较无储能策略的 18555905 元节省 4534340 元，

分别相当于本文策略费用的 7.44% 与 32.34%（与表 10 末列同口径）。事后理想策略为 12082248 元，比本文策略低 1939317 元（13.8%）。但该值**偏乐观**：理想策略每天直接动用主策略已按计划电价付过费的库存电量，且不要求日末留存。若改为让理想方案自行传递跨日状态、并与主策略一样扣住日末储电量，其费用为 12251972 元，差距收窄至 12.6%。按这一**自洽口径**，预测不确定性带来的不可避免代价约为 12.6%（约 177 万元），本文策略由此仍有明确的改进空间。

更值得注意的是费用结构的变化：预测均值策略的**紧急购电费高达 2867578 元，是本文策略 662827 元的 4.3 倍**，而其计划购电费反而更低（12197543 元对 13358738 元）。这正是”**代价不对称**”的直接体现——不加风险余量时，日前计划买的电更少、看起来更省，但代价是运行时频繁触发 5 倍电价的紧急购电，总费用反而更高。**风险余量本质上是用”少量、分散、可预期的计划购电溢价”替换”大量、集中、代价高昂的紧急购电”**。

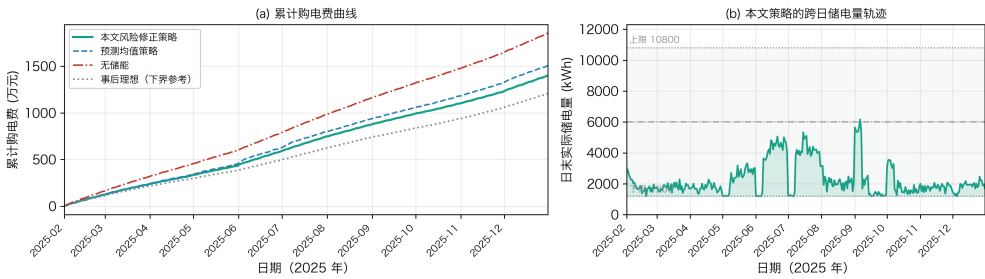
同时应注意，四个策略的**期末储电量并不相同**（本文策略 1687.8 kWh，预测均值策略 5957.1 kWh，无储能策略 6000.0 kWh）。期末储电量差异意味着库存并未被完全对等地消耗，因此本文同时报告该指标，避免把”多消耗库存”误当作算法收益。

图 4 逐月费用分解与策略费用对比



(a) 逐月费用分解与策略费用对比

图 5 各策略累计费用与跨日储电量



(b) 各策略累计费用与跨日储电量

图 8 全年费用分解与策略对照

6.9.5 标定结果对理论分析的验证

表 12 给出 8 次滚动标定的选中参数。结果非常集中： α 在 8 次标定中**全部落在 0.70–0.90 之间**，其中 0.80 出现 6 次、0.90 与 0.70 各 1 次。这一结果与式 (15) 的理论预测**高度吻合**：由 5 倍紧急电价导出的最优分位数恰为 0.80，而完全基于 2025 年实际数据、按真实总费用选出的参数也稳定落在 0.80 附近。**理论推导与实际数据标定相互印证**，这既支持了风险修正模型的合理性，也说明本文的 80% 分位数并非人为设定。

关于 λ ，全部 8 次标定都选择了 $\lambda = 0.00$ 。这说明在 35 天窗口的实际总费用这一评价口径下，日末储备惩罚并未带来净收益：窗口内的回放已经包含了储备不足在后续日期引发的紧急购电代价，而由于电池容量上限（10800 kWh）本身构成了自然的约束，额外的储备惩罚只会让模型在日末保留过多电量、减少可用的调峰空间。因此本文最终报告的结果中 $\lambda = 0$ ；但需强调， ξ 项在模型中的存在是必要的——它使得“是否保留储备”成为一个由数据回答的问题，而不是一个未加检验的隐含假设。 ρ 的取值则在 0 与 1 两个端点之间跳变（6 次取 0、2 次取 1，且两次取 1 分别出现在 2 月与 6 月），同样说明较高的储备线并不必然更省钱。

6.9.6 弃用电量的成因

全年弃用电量达 2704833.51 kWh，约占同期光伏发电量 19068890.0 kWh 的 14.2%。这一数字需要正确解读：题目未对弃电设置惩罚或收益，因此弃电不会带来任何额外扣款；但它仍是日前计划与实时运行之间偏差的指示器。

按逐时段口径分解全年弃电，可以看到它来自两个性质不同的来源。70.0% 的弃电（1892666.5 kWh）发生在实际光伏大于实际负载的时段，属于光伏富余超出储能吸纳能力——储能受 5000 kW 功率上限与 10800 kWh 容量上限双重约束，在光伏最集中的时段无法全额吸收；风险修正又使日前计划量系统性偏高，与高于预期的实际光伏叠加后进一步加剧了这一部分。另 30.0% 的弃电（812167.0 kWh）发生在光伏并无富余的时段，其中 173360.7 kWh 甚至出现在光伏出力为零的深夜与凌晨——这部分电量不可能来自光伏，只能来自已按计划电价付费、但因实际负载低于预期而用不掉的计划购电量。按各时段电价核算，这部分被弃掉的已购电量当初共付出 544354 元，约占全年计划购电费的 4.07%。换言之，弃电并非严格“零成本”：其中约三成是“按 5 倍电价买保险”所预付的保费中未能出险的部分。

从经济学角度看，这一取舍是经过权衡的最优选择：减少弃电最直接的办法是降低计划购电量，但那会同时削弱对紧急购电的防护。本文在固定 $\rho = 1$ 、 $\lambda = 0$ 下重跑了 $\alpha \in \{0.50, 0.70, 0.80, 0.90\}$ 四点的敏感性验证（逐点见支撑材料 p2_alpha_sensitivity.json）： α 由 0.80 降至 0.50 时，弃电量从 2662.5 MWh 降至 1500.1 MWh，但紧急购电量由 179.8 MWh 猛增至 642.9 MWh，总费用反而从 1407.2 万元升至 1513.1 万元；反向升至 0.90 时，紧急购电量降至 86.0 MWh，弃电量却升至 3423.4 MWh，总费用回升至 1425.7 万元； $\alpha = 0.70$ 为 1414.1 万元。四点中 $\alpha = 0.80$ 取到最小值且两侧点均高于它，“以适量弃电换取紧急购电防护”的取舍是可验证的。（这四点均固定 $\rho = 1$ ；主策略因滚动重标定多数时段取到 $\rho = 0$ ，全年 1402.2 万元还略低于该网格最优点。）

另作一次分时对照：主模型各时段共用同一 α 。若按电价将分位在 0.70–0.90 间线性调整（谷段少留、峰段多留），在同一预测与同一标定日程下，正式区间总费用由 1402.37 万元降至 1395.82 万元，降幅 0.47%，期末储电量与主模型同量级。该结果仅作为对照，端点未经滚动标定，正文仍采用可由一阶条件解释的单一 α 。细节见支撑材料问题二 _ 分时 alpha 对照.md。

图 9 给出紧急购电量的季节分布与逐日费用构成，其中还暴露了一个对风险管理很有意义的事实：紧急购电的负担在时间上高度集中。334 天中有 160 天发生紧急购电，但其中位日仅 150.6 kWh；而最严重的 6 月 1 日单日紧急购电 10568.76 kWh、费用 64812.44 元，一天就占去全年紧急购电费的 9.8%，其后紧接的 6 月 2 日（7093.72 kWh、

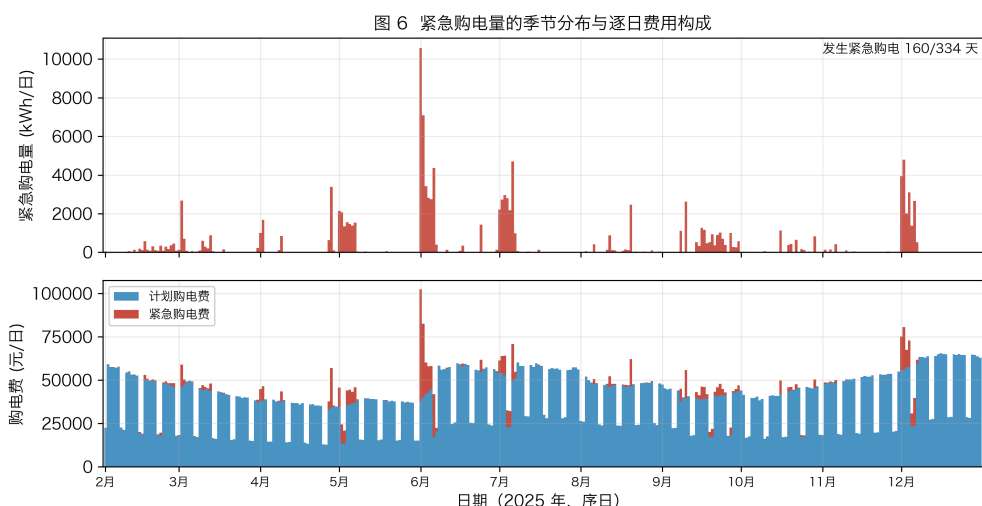


图 9 紧急购电量的季节分布与逐日费用构成

42379.60 元) 与 12 月 2 日、7 月 6 日同样显著高出常态。这说明全年紧急购电费并非由 160 个”小缺口”平摊,而是由少数几个**连续多日的高压时段**主导——6 月初的连日高负荷恰逢光伏出力波动,使储能在数日内持续被压至下限,缺口只能在 5 倍电价下补足。

这一分布形态具有直接的运营含义:若把有限的额外储能容量或预测投入用于降低极端日的缺口,其边际收益将远高于用于改善 150 kWh 级别的日常误差。

6.9.7 模型的边界

需要明确本文模型的适用边界。本文的”风险余量 + 日前 MILP + 因果执行规则”是一条便于实现和解释的**近似策略**,其优劣完全由按时间顺序的实际运行回放判定,并**不**等同于已求出所有随机控制策略中的**全局最优解**。当 $\lambda = 0$ 时,日前模型的目标中不含任何对未来的价值评估,因此它不会主动为次日保留电量,其合理性由跨日连续状态的自然约束保证,而非由模型内的随机优化保证。更严格的改进方向是把执行策略显式建模为非预见性约束下的场景优化(所有场景共用同一份 0:00 购电计划,且观测历史相同的场景必须作出相同动作),或采用因果滚动优化,每步只用当前观测值重排后续储能轨迹。就本题给定的数据规模与 5000 kW 功率上限而言,现行方案已经取得了较”无储能”基准 32.34% 的费用节约,是否值得进一步引入上述模型,应依据其在历史回放中的实际改善与计算代价决定。

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具,主要用于模型公式整理、求解代码编写与调试、结果校验脚本、论文部分文字的草拟与排版,详细使用情况见支撑材料。

参考文献

- [1] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2026 年高教社杯全国大学生数学建模竞赛 C 题: 微网与外部电网电力调控策略 [Z]. 2026.
- [2] Virtanen P, Gommers R, Oliphant T E, et al. SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python[J]. Nature Methods, 2020, 17(3): 261–272.

- [3] Huangfu Q, Hall J A J. Parallelizing the dual revised simplex method[J]. Mathematical Programming Computation, 2018, 10(1): 119–142.
- [4] 王成山, 武震, 李鹏. 微电网关键技术研究 [J]. 电工技术学报, 2014, 29(2): 1–12.
- [5] 李建林, 马会萌, 惠东. 储能技术融合分布式可再生能源的现状与发展趋势 [J]. 电工技术学报, 2016, 31(14): 1–10.

A 问题一求解核心代码

1.1 参数、数据载入与时段校验

```
1 N = 144 # 一天 144 个 10 分钟时段
2 TAU = 10 / 60 # 每时段小时数 = 1/6 h
3 E_MIN, E_MAX = 1200.0, 10800.0 # 储电量运行下界/上界 kWh
4 E_INIT, P_MAX, ETA = 6000.0, 5000.0, 0.90
5 M_ENERGY = P_MAX * TAU # 单时段最大充放电量 M = 2500/3 kWh
6 ETA_SYM = float(np.sqrt(ETA)) # 若 90% 指往返效率, 单程对称取 sqrt(0.9)
7
8 def load_attach1():
9     """读取附件 1, 并校验时段标签的完整性与单调性。"""
10    df = pd.read_excel(ATTACH1, sheet_name="Sheet1")
11    df.columns = ["时间", "电价", "小区负载", "光伏发电预测功率"]
12    if len(df) != N:
13        raise ValueError(f"附件 1 应有 {N} 行, 实际 {len(df)} 行")
14    mins = np.array([to_minutes(v) for v in df["时间"]])
15    # 时间标签必须严格递增, 且恰为 {10,20,...,1440} 分钟
16    if not np.all(np.diff(mins) > 0):
17        raise ValueError("附件 1 时间标签非严格递增, 可能被重排或替换")
18    if list(mins) != list(range(10, 1441, 10)):
19        raise ValueError("附件 1 时间标签不是 {10,20,...,1440} 分钟")
20    # 第 t 行对应区间 [(t-1)*10min, t*10min)
21    df.insert(0, "区间序号", np.arange(N))
22    df["区间标签"] = [interval_label(i) for i in range(N)]
23    return df
```

1.2 模型装配与求解 (LP 松弛与完整 MILP)

```
1 # 变量分块: [g(0:144) | c(144:288) | d(288:432) | s(432:576) | E(576:720) | z]
2 iG, iC, iD, iS, iE, iZ = 0, N, 2 * N, 3 * N, 4 * N, 5 * N
3 nz = N if var.binary else 0
4 nvar = 5 * N + nz
5
6 # 目标: min J = sum_t p_t * g_t (g 已是电量, 不再乘 TAU)
7 cvec = np.zeros(nvar)
8 cvec[iG:iG + N] = price
9
10 # (1) 供需平衡 (等式 + 显式弃光):
11 # g_t + (v_t - s_t) + d_t = l_t + c_t
12 for i in range(N):
13     add_eq(i, [(iG + i, 1.0), (iD + i, 1.0),
14                (iC + i, -1.0), (iS + i, -1.0)], load_kwh[i] - pv_kwh[i])
15
16 # (2) 状态递推: E_t = E_{t-1} + eta_c*c_t - d_t/eta_d
17 for i in range(N):
18     coeffs = [(iE + i, 1.0)]
19     if i > 0:
20         coeffs.append((iE + i - 1, -1.0))
21     coeffs.append((iC + i, -ec))
```

```

22     coeffs.append((iD + i, 1.0 / ed))
23     add_eq(N + i, coeffs, E_INIT if i == 0 else 0.0)
24
25 # (3) 日循环: E_144 = E_0 = 6000
26 add_eq(2 * N, [(iE + N - 1, 1.0)], E_INIT)
27
28 # (4) 充放电互斥: c_t <= M*z_t, d_t <= M*(1-z_t) —— 仅 MILP
29 for i in range(N):
30     ub_rows += [2*i, 2*i]; ub_cols += [iC + i, iZ + i]
31     ub_vals += [1.0, -M_ENERGY]; ub_rhs.append(0.0)
32     ub_rows += [2*i+1, 2*i+1]; ub_cols += [iD + i, iZ + i]
33     ub_vals += [1.0, M_ENERGY]; ub_rhs.append(M_ENERGY)
34
35 # (5) 变量边界: g>=0, 0<=c,d<=P_MAX, 0<=s<=pv, E_MIN<=E<=E_MAX, z in {0,1}
36 lb = np.concatenate([np.zeros(N), np.zeros(N), np.zeros(N),
37                        np.zeros(N), np.full(N, E_MIN), np.zeros(nz)])
38 ub = np.concatenate([np.full(N, np.inf), np.full(N, P_MAX), np.full(N, P_MAX),
39                        pv_kw.copy(), np.full(N, E_MAX), np.ones(nz)])
40 integrality = np.zeros(nvar)
41 if var.binary:
42     integrality[iZ:iZ + N] = 1 # 0 = 连续, 1 = 整数 (二元)
43
44 res = milp(cvec, constraints=[LinearConstraint(A_eq, b_eq, b_eq), ...],
45            integrality=integrality, bounds=Bounds(lb, ub))

```

1.3 解的正确性独立复核

```

1 def validate(sol, df, var, tol=1e-6):
2     """对最优解做独立复核, 返回问题清单 (空列表 = 全部通过)。"""
3     problems = []
4     # 1) 逐段供需平衡 (等式 + 显式弃光)
5     resid = sol.g + (pv_kwh - sol.s) + sol.d - load_kwh - sol.c
6     if np.abs(resid).max() > tol * max(1.0, load_kwh.max()):
7         problems.append(f"供需平衡残差过大: {np.abs(resid).max():.3e}")
8     # 2) 弃光量非负且不超过光伏出力
9     if sol.s.min() < -tol: problems.append("弃光量为负")
10    if (sol.s - pv_kwh).max() > tol: problems.append("弃光量超过光伏可用出力")
11    # 3) 充放电电量限值 M = 2500/3 kWh
12    if sol.c.max() > M_ENERGY + tol: problems.append("充电量越限")
13    if sol.d.max() > M_ENERGY + tol: problems.append("放电量越限")
14    # 4) 储电量上下界 (145 个状态点)
15    Eseq = np.concatenate([[sol.E0], sol.E])
16    if Eseq.min() < E_MIN - tol: problems.append("储电量低于下界")
17    if Eseq.max() > E_MAX + tol: problems.append("储电量高于上界")
18    # 5) 状态递推自洽
19    Erec = [sol.E0]
20    for i in range(N):
21        Erec.append(Erec[-1] + ec * sol.c[i] - sol.d[i] / ed)
22    if np.abs(np.array(Erec[1:]) - sol.E).max() > tol:
23        problems.append("储电量递推不自洽")
24    # 6) 日循环: E_144 = E_0, 且 sum(d) = eta_c*eta_d*sum(c)
25    if abs(sol.E[-1] - sol.E0) > tol: problems.append("E144 != E0")

```

```

26     if abs(sol.d.sum() - ec * ed * sol.c.sum()) > tol * max(1.0, sol.d.sum()):
27         problems.append("sum(d) != eta_c*eta_d*sum(c)")
28     # 7) 充放电互斥 (题目未直接给出、需自证的物理约束)
29     if ((sol.c > tol) & (sol.d > tol)).any():
30         problems.append("存在区间同时充放电")
31     # 8) 费用复算
32     if abs(float(np.sum(price * sol.g)) - sol.obj) > tol * max(1.0, abs(sol.obj)):
33         problems.append("目标函数复算不符")
34     return problems
35
36 # LP 松弛与 MILP 的一致性判定
37 lp_both = int(((lp.c > 1e-9) & (lp.d > 1e-9)).sum())
38 gap = abs(milp_sol.obj - lp_sol.obj)
39 lp_is_optimal = (lp_both == 0) and (gap <= 1e-6 * max(1.0, abs(milp_sol.obj)))

```

B 问题一结果文件说明

result1.xlsx 按附件 5 模板的两个工作表组织：

- **计划购电量：**144 行，逐 10 分钟时段的购电量（kWh），时间标签统一为正文口径的”起始-结束”，自 0:00-0:10 至 23:50-0:00+1；
- **充放电量：**6 行 4 小时时段汇总的充电量、放电量（kWh），末段标签按题目表 2 记为 20:00-24:00，以及 0:00 与 24:00 的储电量（kWh），均为 6000.00。

此外，程序另输出内部结果明细表 p1_detail.csv，逐时段给出时段起止、电价、负载电量、光伏电量、购电量、充电量、放电量、弃光量、期初储电量、期末储电量与时段费用；论文表 1、表 2 与上述结果工作簿均由该明细表汇总得到，以避免多处分别计算导致口径不一致。

C 问题二求解核心代码

问题二的主计算由 03_ 代码/p2_microgrid.py 完成, 共约 1150 行; 表格由 03_ 代码/p2_tables.py 从结果文件自动生成, α 敏感性验证由 03_ 代码/p2_alphasweep.py 完成, 三者均为可独立运行的全部源码, 随支撑材料一并提交。下面按“预测层 → 风险层 → 计划层 → 执行层 → 标定层 → 校验层”依次摘录 p2_microgrid.py 中的核心片段。

3.1 因果预测器与净负荷预测误差表

预测器只允许访问第 n 天之前的历史日, 因此“信息时点”要求由数据结构本身保证, 而不是靠调用约定。净负荷预测误差表 $\varepsilon_{n,t}$ 与 α, ρ, λ 无关, 故全流程只预计算一次。

```
1 class ForecastParams:
2     """近期加权历史预测的超参数（框架文档 3.2 节）。"""
3     window: int = 15          # 回看窗口天数
4     decay: float = 0.30       # 每 7 天的权重衰减因子
5     weekday_only: bool = False # 是否只用同一星期的历史
6     name: str = "负荷"
7
8 # 在正式区间开始前选定并冻结的预测超参数, 回放中不再调整。
9 LOAD_FORECAST = ForecastParams(window=15, decay=0.30, weekday_only=True, name="负荷")
10 PV_FORECAST   = ForecastParams(window=5,  decay=0.50, weekday_only=False, name="光伏")
11
12 def forecast_weights(n, fp):
13     """返回第 n 天预测所用的（历史日下标, 归一化权重）, 只取 i < n。"""
14     lo = max(0, n - fp.window)
15     idx = np.arange(lo, n)
16     if len(idx) == 0:
17         return idx, np.zeros(0)
18     w = fp.decay ** ((n - 1 - idx) / 7.0)
19     if fp.weekday_only:
20         same = np.array([weekday_of(i) == weekday_of(n) for i in idx])
21         if same.any():
22             w = w * same
23     s = w.sum()
24     if s <= 0:
25         return idx, np.full(len(idx), 1.0 / len(idx))
26     return idx, w / s
27
28 def build_error_table(LOAD, PV, fo):
29     """预计算  $\varepsilon[n, t] = N[n, t] - \hat{N}[n, t \mid \text{日期} < n]$ 。
30
31     这是“逐日向前预测后得到的误差”, 不是模型在训练数据上的拟合残差。
32     第 0 天无历史, 记为 NaN 并永不使用。
33     """
34     eps = np.full((N_DAY, N), np.nan)
35     for n in range(1, N_DAY):
36         _, _, nhat = fo.energy(n)
37         eps[n, :] = (LOAD[n, :] - PV[n, :]) * TAU - nhat
38     return eps
```

3.2 风险余量：误差的经验分位数

```
1 def risk_margin(eps, n, rp):
2     """第 n 天各时段的风险余量  $Q_{\{\alpha,n,t\}}$  (kWh) 。
3
4     只取 n 之前已结束日期的误差；样本不足时合并相邻时段 ( $\pm 2$  个 10 分钟)，
5     仍然只用过去数据，绝不回填同日或未来信息。
6
7     if rp.alpha is None or n == 0:
8         return np.zeros(N)
9     lo = max(0, n - rp.window)
10    hist = eps[lo:n, :]
11    hist = hist[~np.isnan(hist).all(axis=1)]
12    k = hist.shape[0]
13    if k >= rp.min_samples:
14        return np.quantile(hist, rp.alpha, axis=0)
15    if k >= 3:
16        pooled = np.empty((k, N))
17        for t in range(N):
18            a, b = max(0, t - 2), min(N, t + 3)
19            pooled[:, t] = hist[:, a:b].mean(axis=1)
20        return np.quantile(pooled, rp.alpha, axis=0)
21    return np.zeros(N)
```

3.3 日前 MILP 的装配与求解

决策变量 $x = (g, c, d, w, \bar{E}, z, \xi)$ 共 $6N + 1 = 865$ 个，其中 $z \in \{0, 1\}^{144}$ 。系数矩阵与日期无关，故在模块加载时装配一次 (`_precomp`)，逐日只替换右端项，单日求解耗时约 46 ms。

```
1 def _precomp():
2     """装配与日期无关的 MILP 结构，逐日只更换右端项，显著加速。"""
3     nvar = 6 * N + 1                                # g | c | d | w | E | z | xi
4     iG, iC, iD, iW, iE, iZ, iXi = 0, N, 2*N, 3*N, 4*N, 5*N, 6*N
5
6     # (1) 风险净负荷平衡:  $g_t + d_t - c_t - w_t = N_{\text{tilde}_t}$       行 0..N-1
7     # (2) 状态递推:  $E_t - E_{t-1} - \eta_a c_t + d_t / \eta_d = 0$       行 N..2N-1
8     # (3) 充放电互斥:  $c_i - M z_i \leq 0, d_i + M z_i \leq M$       2N 条
9     # (4) 日末储备:  $-xi - E_{N-1} \leq -E_{\text{tar}}$       1 条
10    A_eq = csr_matrix((vals, (rows, cols)), shape=(2 * N, nvar))
11    A_ub = csr_matrix((uvals, (urows, ucols)), shape=(2 * N + 1, nvar))
12
13    lb = np.concatenate([np.zeros(N), np.zeros(N), np.zeros(N), np.zeros(N),
14                          np.full(N, E_MIN), np.zeros(N), [0.0]])
15    ub = np.concatenate([np.full(N, np.inf), np.full(N, M_ENERGY),
16                          np.full(N, M_ENERGY), np.full(N, np.inf),
17                          np.full(N, E_MAX), np.ones(N), [np.inf]])
18    integ = np.zeros(nvar)
19    integ[iZ:iZ + N] = 1                                # 只有 z 是整数
20    return {"nvar": nvar, "A_eq": A_eq, "A_ub": A_ub, "lb": lb, "ub": ub,
21           "integ": integ, "iG": iG, "iC": iC, "iD": iD, "iW": iW,
22           "iE": iE, "iXi": iXi}
```

```

23
24 _PC = _precomp()
25
26 def solve_dayahead(ntilde, e0, price, rp, etar=E_TAR):
27     """求解某一天的日前 MILP:
28         min sum_t p_t g_t + lambda * xi,    xi >= E_tar - Ebar_144,    xi >= 0
29     """
30     b_eq = np.empty(2 * N)
31     b_eq[:N] = ntilde                # Ntilde_t    (风险净负荷)
32     b_eq[N] = e0                    # E_0 = 当日实际日初储电量
33     b_eq[N + 1:] = 0.0
34
35     b_ub = np.empty(2 * N + 1)
36     b_ub[:2 * N] = np.tile([0.0, M_ENERGY], N)
37     b_ub[2 * N] = -etar              # 日末储备约束的右端项
38
39     cvec = np.zeros(nvar)
40     cvec[iG:iG + N] = price          # 计划购电按分时电价计费
41     cvec[iXi] = rp.lam               # 储备不足的规划惩罚 (不计入账单)
42
43     res = milp(cvec,
44               constraints=[LinearConstraint(_PC["A_eq"], b_eq, b_eq),
45                             LinearConstraint(_PC["A_ub"], -np.inf, b_ub)],
46               integrality=_PC["integ"], bounds=Bounds(_PC["lb"], _PC["ub"]))
47     if not res.success:
48         raise RuntimeError(f"日前 MILP 求解失败: {res.message}")
49     ...

```

3.4 实时执行规则

执行层的核心特征是因果性：第 t 段的动作只依赖 t 时刻已经观测到的实际负载、实际光伏与当前储电量，购电量 g_t 由日前冻结、执行层无修改入口。

```

1 def execute_day(plan_g, Ebar, l_act, v_act, e0, price, rp,
2     rule="greedy", allow_storage=True):
3     """实时执行：购电计划固定，储能按当前已观测情况因果响应。
4
5     b_t = g_t + v_t - l_t 为使用储能前的电量盈余 (kWh)。
6     b > 0 用盈余充电 (充不进去的弃用)；b < 0 在储备线之上放电，
7     剩余缺口按 5 倍电价紧急购电。
8     """
9     for t in range(N):
10         b = plan_g[t] + v_act[t] - l_act[t]
11         R = E_MIN + rp.rho * (Ebar[t] - E_MIN)    # 0:00 即可算出的储备线
12
13         if b > 0:
14             bpos = min(b, M_ENERGY)
15             c[t] = min(bpos, (E_MAX - Ep) / ETA)  # 盈余全部用于充电
16             w[t] = b - c[t]                        # 充不进去的弃用 (无收益)
17         else:
18             head = max(0.0, Ep - R)                # 电量不得低于储备线
19             d[t] = min(-b, M_ENERGY, ETA * head)

```

```

20         r[t] = max(0.0, -b - d[t])          # 仍缺的部分紧急购电
21
22         Ep = Ep + ETA * c[t] - d[t] / ETA
23         E[t] = Ep
24
25         cost_plan = float(np.sum(price * plan_g))
26         cost_emg = float(np.sum(5.0 * price * r))
27         return DayExec(g=plan_g.copy(), c=c, d=d, r=r, w=w, E=E, E0=float(e0),
28                        cost_plan=cost_plan, cost_emg=cost_emg)

```

3.5 滚动参数标定

标定在第 n_0 天的 0:00 进行，只用窗口内已经结束的历史日回放，比较包含五倍紧急购电费的实际总费用，取最小者。

```

1 class CalConfig:
2     alphas: tuple = (0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90)
3     rhos: tuple = (0.0, 1.0)
4     lams: tuple = (0.0, 0.60)
5     window: int = 35          # 标定回放窗口天数
6     every: int = 42           # 每隔多少天重新标定一次
7     start: int = REPORT_START # 首次标定发生在正式区间第一天
8
9     def grid(self):
10         return [RiskParams(alpha=a, rho=r, lam=l)
11                 for a in self.alphas for r in self.rhos for l in self.lams]
12
13 def calibrate(sim, n0, e_at_window_start, cal):
14     """在第 n0 天 0:00 用**此前**数据选择参数。"""
15     lo = max(0, n0 - cal.window)
16     best, best_cost = None, np.inf
17     for rp in cal.grid():
18         cost, _, _ = sim.replay(lo, n0, rp, e_at_window_start, cal.rule,
19                                cal.allow_storage)
20         if cost < best_cost - 1e-9:
21             best_cost, best = cost, rp
22     return best, rows
23
24 def run_strategy(sim, cal, verbose=True):
25     """从 2025-01-01 的 6000 kWh 出发跑完整年，期间滚动标定参数。"""
26     for n in range(N_DAY):
27         if n >= cal.start and (n - cal.start) % cal.every == 0:
28             params, _ = calibrate(
29                 sim, n, e_at_day_start[max(0, n - cal.window)], cal)
30             rec = sim.run_day(n, params, e, cal.rule, cal.allow_storage)
31             records.append(rec)
32             e = rec.E_end          # 跨日连续: 次日 0:00 = 前日 24:00
33             e_at_day_start[n + 1] = e
34     return records, cal_rows

```

3.6 六项强制检查的独立复核

结果不依赖求解器自报的可行性，而是用未四舍五入的数据逐日独立复算。

```
1 def validate_day(rec, tol=1e-6):
2     """逐日复核实际运行结果，返回问题清单（空 = 通过）。框架文档 7.2 节。"""
3     p = []
4     ex, l, v = rec.exec, rec.l_act, rec.v_act
5
6     # 1) 实际逐段供需平衡:  $g + r + v + d = l + c + w$ 
7     resid = ex.g + ex.r + v + ex.d - l - ex.c - ex.w
8     scale = max(1.0, float(l.max()))
9     if np.abs(resid).max() > tol * scale:
10         p.append(f"供需平衡残差 {np.abs(resid).max():.3e} kWh")
11
12     # 2) 物理边界: 非负、不超 M、同段不同时充放电
13     if ((ex.c > tol) & (ex.d > tol)).any():
14         p.append("存在同时充放电的时段")
15
16     # 3) 储电量区间 (含日初, 共 145 个状态点)
17     Eseq = np.concatenate([[ex.E0], ex.E])
18     if Eseq.min() < E_MIN - tol or Eseq.max() > E_MAX + tol:
19         p.append("储电量越界")
20
21     # 4) 状态累计 (问题二不能套用问题一的  $\sum d = 0.81 \sum c$ )
22     lhs = ex.E[-1] - ex.E0
23     rhs = ETA * ex.c.sum() - ex.d.sum() / ETA
24     if abs(lhs - rhs) > tol * max(1.0, abs(rhs)):
25         p.append(f"状态累计不符: dE={lhs:.6f} vs {rhs:.6f}")
26
27     # 5) 费用一致性: 弃电不退款, 储备罚不混入实际账单
28     cp = float(np.sum(_PRICE_REF * ex.g))
29     ce = float(np.sum(5.0 * _PRICE_REF * ex.r))
30     if abs(cp - ex.cost_plan) > tol * max(1.0, abs(cp)):
31         p.append("计划费复算不符")
32     if abs(ce - ex.cost_emg) > tol * max(1.0, abs(ce)):
33         p.append("紧急费复算不符")
34
35     # 6) 计划购电量在 0:00 后冻结 (由架构保证, 此处做存在性校验)
36     if ex.g.shape != (N,) or ex.g.min() < -tol:
37         p.append("计划购电量非法")
38     return p
```

D 问题二结果文件说明

result2.xlsx 严格按附件 5 模板的三张表组织，并额外增加一张全天汇总表：

- **表 1 (计划购电量)**: 334 行 $\times$ 144 列，逐 10 分钟时段的计划购电量 (kWh)，覆盖 2025 年 2 月 1 日至 12 月 31 日；
- **表 2 (充放电量)**: 334 行 $\times$ 6 个 4 小时时段，给出充电量、放电量 (kWh) 以及 0:00 与 24:00 的储电量 (kWh)；

- **表 3（紧急购电量）**：按”同日连续发生紧急购电的时段合并为一个事件”的规则生成，共 455 个事件行；
- **全天汇总（额外）**：逐日给出计划购电量、紧急购电量、弃用电量、期初/期末储电量与计划费、紧急费，便于核对正文表 5。

时间标签统一采用正文口径的”起始–结束”，自 0:00–0:10 至 23:50–0:00+1。模板原始标签比该口径整体偏移一格，故结果工作簿由程序从模板复制后**重写**标签列，而非直接填充模板原列。

此外，程序另输出四个内部结果文件，论文中的每个数字均可追溯到其中之一：

- **p2_detail.csv**：逐时段明细（ $334 \times 144 = 48096$ 行），含电价、预测负载/光伏、净负荷预测、风险余量、风险净负荷、参考储电量、实际负载/光伏、计划购电、实际充放电、紧急购电、弃电、期初期末储电量与时段费用；
- **p2_daily.csv**：逐日汇总（334 行），含全天电量、费用、储电量、紧急事件个数与当日生效参数；
- **p2_calibration.csv**：8 次滚动标定 $\times$ 20 个参数组合的全部回放费用，即表 12 的原始记录；
- **p2_results.json**：正文全部汇总数字与六项检查结果的机器可读版本。表 5–12 由 p2_tables.py 直接读取该文件与 p2_detail.csv 自动生成（p2_tables.tex），不做任何手工转录，以保证论文与结果文件严格同源；
- **p2_alpha_sensitivity.json**：正文 §6.9.6 弃电成因讨论中 α 敏感性验证的逐点结果（ $\alpha \in \{0.50, 0.70, 0.80, 0.90\}$ 各自的弃电量、紧急购电量与总费用），由 p2_alphasweep.py 在与主策略完全相同的预测器、执行规则与评价区间下另行重跑得到。